



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD POLITÉCNICA



# INTEGRALES DEFINIDAS



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

### Contenido

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DERECHOS DEL MATERIAL .....                                                                                     | IV        |
| <b>2 Integral definida.....</b>                                                                                 | <b>1</b>  |
| <b>2.1 Integral Definida. ....</b>                                                                              | <b>1</b>  |
| <b>2.1.1 Definición. ....</b>                                                                                   | <b>1</b>  |
| <b>2.1.1.1 Suma inferior:.....</b>                                                                              | <b>2</b>  |
| <b>2.1.1.2 Suma Superior: .....</b>                                                                             | <b>3</b>  |
| <b>2.1.1.3 Suma integral .....</b>                                                                              | <b>5</b>  |
| Ver en formato video .....                                                                                      | 8         |
| <b>2.1.2 2.1.2. Propiedades.....</b>                                                                            | <b>8</b>  |
| <b>2.2 Teorema del valor medio para integrales. ....</b>                                                        | <b>10</b> |
| <b>2.2.1 Teorema de la Media.....</b>                                                                           | <b>10</b> |
| Ver en formato video .....                                                                                      | 10        |
| <b>2.3 Teoremas Fundamentales del Cálculo. ....</b>                                                             | <b>11</b> |
| <b>2.3.1 Primer Teorema fundamental del Cálculo. ....</b>                                                       | <b>11</b> |
| <b>2.3.2 Segundo Teorema fundamental del Cálculo.....</b>                                                       | <b>12</b> |
| <b>2.4 Cálculo de integrales definidas utilizando la Fórmula de Newton Leibniz..</b>                            | <b>14</b> |
| Ver en formato video .....                                                                                      | 14        |
| Ver integración por partes en formato video .....                                                               | 16        |
| Ver cambio de variables en formato video .....                                                                  | 17        |
| <b>2.5 Integrales impropias.....</b>                                                                            | <b>19</b> |
| <b>2.5.1 Definición de integrales impropias.....</b>                                                            | <b>19</b> |
| <b>2.5.1.1 Integrales con límites infinitos. ....</b>                                                           | <b>19</b> |
| <b>2.5.1.2 Integrales impropias de funciones discontinuas. ....</b>                                             | <b>20</b> |
| <b>2.5.2 Integrales impropias convergentes y divergentes. Definición. ....</b>                                  | <b>22</b> |
| Ver formato de video .....                                                                                      | 23        |
| <b>2.5.3 Teoremas de convergencia y divergencia de las integrales impropias con límites infinitos. ....</b>     | <b>26</b> |
| <b>2.5.4 Teoremas de convergencia y divergencia de las integrales impropias de funciones discontinuas. ....</b> | <b>27</b> |



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA



|                  |                                                                           |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.6</b>       | <b>Aplicaciones en la integral definida.....</b>                          | <b>28</b> |
| <b>2.6.1</b>     | <b>Aplicaciones geométricas.....</b>                                      | <b>28</b> |
| <b>2.6.1.1</b>   | <b>Áreas de figuras planas en coordenadas rectangulares.....</b>          | <b>28</b> |
|                  | Ver el ejemplo en formato video .....                                     | 32        |
| <b>2.6.1.2</b>   | <b>Áreas en coordenadas paramétricas.....</b>                             | <b>32</b> |
| <b>2.6.1.3</b>   | <b>Áreas de un sector curvilíneo en coordenadas polares.....</b>          | <b>35</b> |
|                  | Ver el problema en formato video.....                                     | 40        |
| <b>2.6.1.4</b>   | <b>Longitud de un arco de curva en coordenadas rectangulares.....</b>     | <b>41</b> |
|                  | Ver el problema en formato video .....                                    | 44        |
| <b>2.6.1.5</b>   | <b>2.6.1.5. Longitud de un arco de curva en coordenadas polares.....</b>  | <b>44</b> |
|                  | Ver problema en formato de video .....                                    | 48        |
| <b>2.6.1.6</b>   | <b>Longitud de un arco de curva definida en forma paramétrica.....</b>    | <b>48</b> |
|                  | Ver ejemplo en formato de video .....                                     | 51        |
| <b>2.6.1.7</b>   | <b>Superficies de revolución. Área.....</b>                               | <b>52</b> |
|                  | Ver el ejemplo 13 y 14 en formato de video.....                           | 57        |
| <b>2.6.1.8</b>   | <b>Área de sólidos de revolución por el Teorema de Guldin Pappus.....</b> | <b>57</b> |
|                  | Ver ejemplo en formato Video .....                                        | 63        |
| <b>2.6.1.9</b>   | <b>Cálculo del volumen de un cuerpo.....</b>                              | <b>64</b> |
| <b>2.6.1.9.1</b> | <b>2.6.1.7.1. En función de las áreas seccionales.....</b>                | <b>64</b> |
|                  | Ver ejemplo en formato de video .....                                     | 70        |
| <b>2.6.1.9.2</b> | <b>2.6.1.7.2. Método del disco (sólidos de revolución) .....</b>          | <b>70</b> |
| <b>2.6.1.9.3</b> | <b>2.6.1.7.3. Método de la arandela.....</b>                              | <b>74</b> |
|                  | Ver ejemplo en formato video.....                                         | 77        |
| <b>2.6.1.9.4</b> | <b>Método de las capas cilíndricas .....</b>                              | <b>78</b> |
|                  | Ver ejemplo en formato de video .....                                     | 84        |
|                  | <b>Teorema de Pappus.....</b>                                             | <b>84</b> |
|                  | Ver ejemplo en formato de video .....                                     | 89        |
| <b>2.7</b>       | <b>Ejercicios propuestos de Aplicación .....</b>                          | <b>89</b> |
| <b>2.7.1</b>     | <b>Cálculo de Integrales definidas.....</b>                               | <b>89</b> |
| <b>2.7.1.1</b>   | <b>Calcular las siguientes integrales.....</b>                            | <b>89</b> |



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

|                         |                                                 |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 2.7.1.2                 | Cálculo de Integrales impropias. ....           | 90 |
| 2.7.2                   | Cálculo de áreas de figuras planas. ....        | 91 |
| 2.7.2.1                 | Coordenadas rectangulares. ....                 | 91 |
| 2.7.2.2                 | Coordenadas polares. ....                       | 92 |
| 2.7.2.3                 | Funciones expresadas en forma paramétrica. .... | 93 |
| 2.7.3                   | Cálculo de Longitud de curvas. ....             | 93 |
| 2.7.3.1                 | Coordenadas rectangulares. ....                 | 93 |
| 2.7.3.2                 | Coordenadas polares. ....                       | 93 |
| 2.7.3.3                 | Funciones expresadas en forma paramétrica. .... | 94 |
| 2.7.4                   | Cálculo de Superficies. ....                    | 94 |
| 2.7.5                   | Cálculo de Volúmenes. ....                      | 95 |
| 2.7.5.1                 | Método del disco y arandela. ....               | 95 |
| 2.7.5.2                 | Método de las secciones paralelas. ....         | 95 |
| 2.7.5.3                 | Método de las capas. ....                       | 95 |
| INDICE DE FIGURAS. .... |                                                 | 97 |
| Bibliografía. ....      |                                                 | 99 |





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

IV

### DERECHOS DEL MATERIAL

**Autor:** Prof. Ing. MSc. Marco Anibal Cáceres Arce (<mailto:mcaceres@pol.una.py>)

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial



**Usted es libre de:**

- Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.
- **Remezclar:** transformar la obra.

**Bajo las condiciones siguientes:**

- **Reconocimiento:** Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
- **No comercial:** No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
- **Compartir bajo la misma licencia:** Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

**Entendiendo que:**

- **Renuncia:** Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.
- **Dominio Público:** Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público según la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.

**Otros derechos:** Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera:

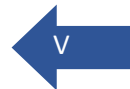
- Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.
- Los derechos morales del autor;
- Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo derechos de imagen o de privacidad.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

**Aviso:** Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.





## 2 Integral definida

### 2.1 Integral Definida.

#### 2.1.1 Definición.

Abordaremos uno de los temas más importantes del Análisis Matemático, cuya aplicación nos permite calcular, áreas, longitudes de curvas planas, volúmenes de sólidos, superficies de sólidos, además de otras aplicaciones en física, mecánica y en otros campos de la ciencia.

Consideremos una función  $f(x)$  continua en un Intervalo  $[a, b]$ , y para simplificar la presentación del tema, la función que estamos escogiendo tiene todas sus ordenadas positivas en este intervalo, es decir que  $f(x) \geq 0$  en  $[a, b]$ .

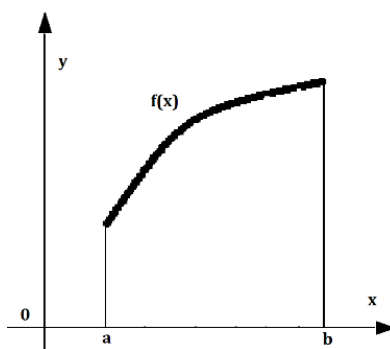


Figura 1. Función continua  $f(x)$  en el intervalo  $[a, b]$

Siendo la función  $f(x)$  continua, sabemos que la misma tendrá un valor máximo y un valor mínimo en este intervalo<sup>1</sup>.

Llamemos “m” al valor mínimo, y “M” al valor máximo de  $f(x)$  en el intervalo.

La longitud total del Interval es  $(b - a)$

Si dividimos el segmento  $[a, b]$  en  $n$  partes<sup>2</sup>, de modo que se formen los siguientes subintervalos

<sup>1</sup> Propiedades de las funciones continuas

<sup>2</sup> No necesariamente iguales



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

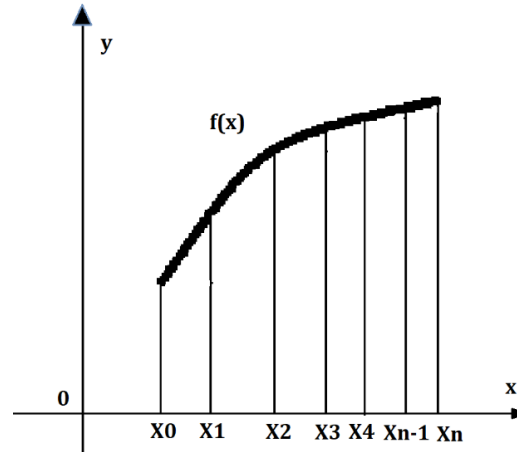


Figura 2. Función  $f(x)$  continua y  $f(x) > 0$ , en el cual dividimos el intervalo.

$$x_0 = a, \quad x_n = b$$

el intervalo  $[x_1 - x_0]$ ; cuya longitud es  $x_1 - x_0 = \Delta x_1$

el intervalo  $[x_2 - x_1]$ ; cuya longitud es  $x_2 - x_1 = \Delta x_2$

el intervalo  $x_n - x_{n-1} = \Delta x_n$

.....

el intervalo  $[x_n - x_{n-1}]$ ; cuya longitud es  $x_n - x_{n-1} = \Delta x_n$

Así mismo en cada subintervalo donde también la función es continua se tendrá un valor máximo y mínimo.

Así que en el intervalo  $[x_k - x_{k-1}]$  el mínimo será  $m_k$  y el máximo será  $M_k$

### 2.1.1.1 Suma inferior:

En cada subintervalo formemos el producto de la longitud del intervalo por el valor mínimo en este intervalo, el cual corresponde al área de un rectángulo, y sumemos todos estos productos o áreas de rectángulos en el intervalo.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

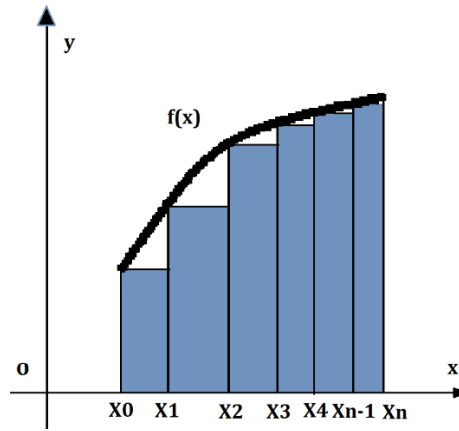


Figura 3. Formación de rectángulos para formar la suma inferior.

$$\Delta x_1 m_1 + \Delta x_2 m_2 + \Delta x_3 m_3 + \cdots + \Delta x_n m_n$$

A esta suma la llamamos suma inferior

$$\underline{s}_n = \Delta x_1 m_1 + \Delta x_2 m_2 + \Delta x_3 m_3 + \cdots + \Delta x_n m_n = \sum_{i=1}^{i=n} \Delta x_i m_i$$

Podemos ver que la suma inferior representa el área de la “figura escalonada” inscripta en el interior del “trapezio curvilíneo”

### 2.1.1.2 Suma Superior:

En cada subintervalo formemos el producto de la longitud del intervalo por el valor máximo en este intervalo, el cual corresponde al área de un rectángulo, y sumemos todos estos productos o áreas de rectángulos en el intervalo.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

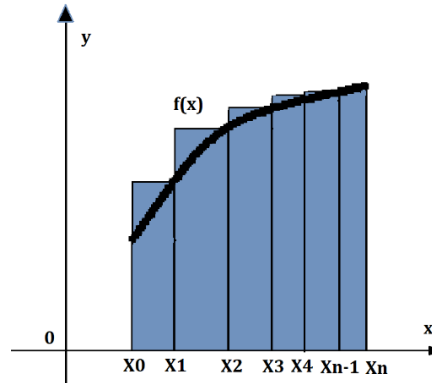


Figura 4. Formación de rectángulos para formar la suma superior.

$$\Delta x_1 M_1 + \Delta x_2 M_2 + \Delta x_3 M_3 + \cdots + \Delta x_n M_n$$

A esta suma la llamamos suma inferior

$$\overline{S}_n = \Delta x_1 M_1 + \Delta x_2 M_2 + \Delta x_3 M_3 + \cdots + \Delta x_n M_n = \sum_{i=1}^{i=n} \Delta x_i M_i$$

Podemos ver que la suma inferior representa el área de la “figura escalonada” circunscripta en el interior del “trapecio curvilíneo”.

Podemos también claramente entender que Suma inferior y superior cumplen la siguiente relación

$$\underline{S}_n \leq \overline{S}_n$$

Sabemos también que:

$$m \leq m_i \quad \text{por lo que:} \quad \Delta x_i m \leq \Delta x_i m_i$$

Entonces:

$$\underline{S}_n = \Delta x_1 m_1 + \Delta x_2 m_2 + \Delta x_3 m_3 + \cdots + \Delta x_n m_n \geq \Delta x_1 m + \Delta x_2 m + \Delta x_3 m + \cdots + \Delta x_n m$$

$$\underline{S}_n \geq (\Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 + \cdots + \Delta x_n) m$$

$$\underline{S}_n \geq m(b - a)$$

Igualmente, se cumple que:

$$M_i \leq M \quad \text{por lo que:} \quad \Delta x_i M \leq \Delta x_i M_i$$

Entonces:



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

$$\overline{S}_n = \Delta x_1 M_1 + \Delta x_2 M_2 + \Delta x_3 M_3 + \cdots + \Delta x_n M_n \leq \Delta x_1 M + \Delta x_2 M + \Delta x_3 M + \cdots + \Delta x_n M$$

$$\overline{S}_n \leq (\Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 + \cdots + \Delta x_n) M$$

$$\overline{S}_n \leq M(b - a)$$

Finalmente podemos escribir la siguiente relación.

$$m(b - a) \leq \underline{S}_n \leq \overline{S}_n \leq M(b - a)$$

### 2.1.1.3 Suma integral

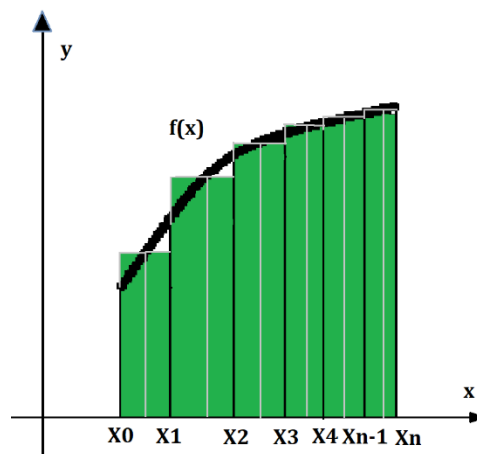


Figura 5. Formación de rectángulos para formar la suma integral.

Si en cada subintervalo que hemos considerado  $[x_i - x_{i-1}]$ , consideramos un punto  $\xi_i$  interior al intervalo  $(\xi_i)$ , y como la función es continua  $f(\xi_i)$  estará definida.

Sumemos los productos

$$S_n = \Delta x_1 f(\xi_1) + \Delta x_2 f(\xi_2) + \Delta x_3 f(\xi_3) + \cdots + \Delta x_n f(\xi_n) = \sum_{i=1}^n \Delta x_i f(\xi_i)$$

Llamemos a esta: “Suma integral”

Como:

$$m_i < \xi_i < M_i$$

$$\Delta x_i m_i < \Delta x_i \xi_i < \Delta x_i M_i$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

$$\sum_{i=1}^{i=n} \Delta x_i m_i < \sum_{i=1}^{i=n} \Delta x_i f(\xi_i) < \sum_{i=1}^{i=n} \Delta x_i M_1$$

$$\underline{S_n} < S_n < \bar{S_n}$$

$$m(b-a) \leq \underline{S_n} \leq S_n \leq \bar{S_n} \leq M(b-a)$$

El valor de  $S_n$  dependerá de como se divide el segmento  $[a, b]$ , y de la elección de  $\xi_i$

Llamemos  $\max[x_{i-1}, x_i]$ , a la mayor longitud de todos los segmentos  $[x_0, x_1]; [x_1, x_2]; \dots; [x_{n-1}, x_n]$ .

Sabemos que podemos dividir  $[a, b]$  de varias maneras, pero si lo hacemos de modo que:

$$\max[x_{i-1}, x_i] \rightarrow 0$$

En esta situación el número de divisiones “n” tiende a  $\infty$ , y el ancho de cada intervalo tiende a cero.

$$n \rightarrow \infty$$

$$\Delta x_i \rightarrow 0$$

Con esta consideración, la suma integral estará compuesta por la suma de un gran número de pequeñas áreas de rectángulos cuya base tiende a cero, es decir una **suma de muchos términos muy pequeños**.

En este caso cuando, las divisiones se hacen de modo que  $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ , y si la suma  $\sum_{i=1}^{i=n} \Delta x_i f(\xi_i)$  tiende a un mismo límite “I”, se dice que la función  $f(x)$  es integrable en el intervalo  $[a, b]$ .

$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^{i=n} \Delta x_i f(\xi_i) = I$$

El límite “I” se llama INTEGRAL DEFINIDA de la función  $f(x)$  en el intervalo  $[a, b]$ , y se designan por el símbolo:



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^{i=n} \Delta x_i f(\xi_i) = \int_a^b f(x) dx = I$$



A los números “a” y “b” se los llama respectivamente límites inferior y superior de la integral

El segmento [a, b] se llama segmento de integración.

“x” variable de integración.

Si para cierta sucesión de las divisiones, tales que  $\max \Delta x_i \rightarrow 0$  estudiamos la secuencia de dichas sumas integrales inferiores  $\underline{S}_n$  y superiores  $\bar{S}_n$  para una función continua  $f(x)$ , las sumas también tenderán a un mismo límite “I”.

$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^{i=n} \Delta x_i m_i = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \underline{S}_n = \int_a^b f(x) dx = I$$

$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^{i=n} \Delta x_i M_i = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \bar{S}_n = \int_a^b f(x) dx = I$$

Es posible demostrar que todas las funciones continuas en un intervalo son integrables en dicho intervalo.

Las funciones discontinuas algunas son integrables y otras no.

Entonces la integral definida, así como lo presentamos representa el área del trapecio curvilíneo determinada por la función  $f(x)$ , la recta  $x = a$ ;  $x = b$ ;  $y = 0$ .

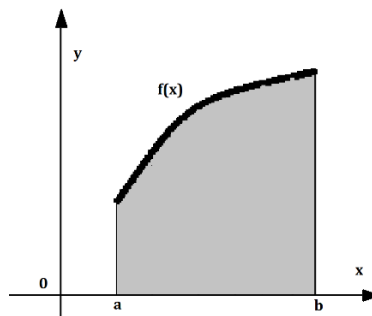


Figura 6. Trapecio curvilíneo.



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

$$A = \int_a^b f(x)dx$$

8

[Ver en formato video](#)

De aquí concluimos algo muy importante que utilizaremos comúnmente cuando tratamos con integrales definidas, y que se puede expresar de la siguiente forma: “La integral definida depende sola de la forma de la función  $f(x)$ , de los límites de integración, pero no depende de la variable de integración”. Por eso se puede sin cambiar el valor de la integral definida sustituir la variable de integración “x” por cualquier otra letra.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(z)dz = \int_a^b f(t)dt$$

Así como hemos definido la integral definida, en su proceso hemos definido que  $b > a$ , de forma tal que si  $a > b$ , vamos a tener que:

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

Igualmente, si  $b=a$ , es decir si los límites de integración son iguales, no existe suma alguna y la integral es igual a cero.

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

### 2.1.2 2.1.2. Propiedades.

Propiedades fundamentales de la integral definida

$$a) \int_a^b Kf(x)dx = K \int_a^b f(x)dx$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA



$$b) \int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

$$c) \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx \quad \text{si } f(x) \leq g(x) \text{ en } [a, b]$$

$$d) m(b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b - a)$$

$$e) \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad a < c < b$$

$$f) \int_a^a f(x)dx = 0$$

$$g) \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

### 2.2 Teorema del valor medio para integrales.

10

#### 2.2.1 Teorema de la Media

Si la función  $f(x)$  es continua en  $[a, b]$ , existe en este segmento un punto  $c$ , tal que se verifique la siguiente igualdad.

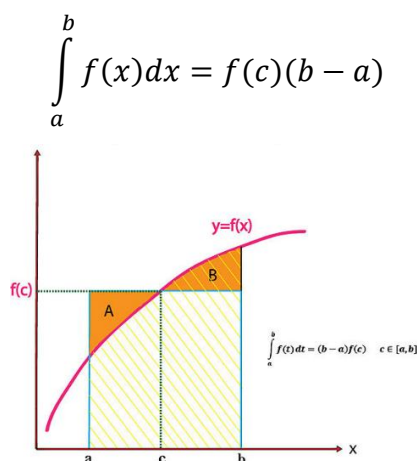


Figura 7. Teorema de la Media.

Demostración:

Sabemos que se cumple que:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$
$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

Siendo  $m$  y  $M$  los valores mínimos y máximos respectivamente de  $f(x)$  en  $[a, b]$ .

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \mu ; m \leq \mu \leq M$$

Puesto que  $f(x)$  es continua, toma todos sus valores comprendidos entre su valor mínimo y máximo, por lo que existirá un punto “ $c$ ” perteneciente a  $[a, b]$ , tal que:

$$\mu = f(c)$$

[Ver en formato video](#)



### 2.3 Teoremas Fundamentales del Cálculo.

Antes de mostrar el Segundo Teorema Fundamental del Cálculo, nos ocuparemos del Primer Teorema Fundamental del Cálculo, que nos permite relacionar la integral DEFINIDA que hemos definido con una integral INDEFINIDA.

#### 2.3.1 Primer Teorema fundamental del Cálculo.

Si  $f(x)$  es una función continua en un intervalo, y  $\phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ , se verifica la igualdad.

$$\phi'(x) = f(x) \rightarrow \frac{d\left[\int_a^x f(t)dt\right]}{dx} = f(x)$$

Enunciando de otra forma este teorema, nos dice que la derivada de una integral definida con respecto a su límite superior es igual al integrando en el cual la variable de integración está sustituida por el límite superior, siempre que el integrando sea una función continua.

Es teorema también nos dice que  $\phi(x)$  es una función PRIMITIVA de  $f(x)$ , con lo cual se establece una relación de la función PRIMITIVA DE  $f(x)$  y la integral definida.

Puesto que la función primitiva se puede calcular por integrales INDEFINIDAS, podemos relacionar por medio de este teorema con las integrales DEFINIDAS.

El primer teorema fundamental del cálculo es muy importante en cálculo, y es el más importante porque conecta las derivadas y las integrales de dos maneras equivalentes, ya que la derivada de una integral definida es igual al integrando. Es por esto, que se deduce que la derivada y la integral son “operaciones inversas”

Demostración:

Si a la función  $\phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ , le damos un incremento  $\Delta x$ , tendremos:

$$\phi(x + \Delta x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

12

El incremento  $\Delta\phi(x) = \phi(x + \Delta x) - \phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$

$$\Delta\phi(x) = \int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$$

Aplicando el Teorema de la Media de las integrales a esta última.

$$\Delta\phi(x) = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt = f(c)[(x + \Delta x) - x] = f(c)\Delta x \quad x < c < x + \Delta x$$

$$\frac{\Delta\phi(x)}{\Delta x} = f(c) \quad x < c < x + \Delta x$$

Si llevamos al caso límite  $\Delta x \rightarrow 0$ ;  $c \rightarrow x$ ;  $\frac{\Delta\phi(x)}{\Delta x} \rightarrow \phi'(x)$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\phi(x)}{\Delta x} = \phi'(x) = f(x)$$

### 2.3.2 Segundo Teorema fundamental del Cálculo.

Fórmula de Newton Leibniz

Si  $F(x)$  es una función primitiva de la función continua  $f(x)$ , es válida la fórmula:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Demostración:

Como hemos visto en el primer teorema fundamental del cálculo, que  $\phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ , es una función primitiva también de  $f(x)$ , y que  $F(x)$  es otra primitiva según hipótesis, podemos escribir que la diferencia entre  $\phi(x)$  y  $F(x)$ , es una constante, porque sabemos que la diferencia entre dos funciones primitivas de una misma función es una constante.

$$\phi(x) - F(x) = C$$

$$\int_a^x f(t)dt - F(x) = C \quad \rightarrow \quad \int_a^x f(t)dt = F(x) + C$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

Esta última igualdad es válida para todos los valores de “x”, por lo cual asignaremos algunos particulares.

13

$$x = a \rightarrow \int_a^a f(t)dt = 0 = F(a) + C \rightarrow F(a) = -C$$

$$x = b \rightarrow \int_a^b f(t)dt = F(b) + C = F(b) - F(a)$$

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

Finalmente cambiemos la variable de integración “t” por “x”

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

$F(x)$  es la función primitiva que tenemos que calcular por medio de una INTEGRAL INDEFINIDA para luego aplicarla a esta fórmula.

Es común utilizar las siguientes notaciones, en la aplicación de este teorema

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b = |F(x)|_a^b$$



### 2.4 Cálculo de integrales definidas utilizando la Fórmula de Newton Leibniz.

La Fórmula de Newton Leibniz es la que nos permite el cálculo de integrales definidas, por medio del cálculo previo de  $F(x)$  por mediante un integral indefinida.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b = |F(x)|_a^b$$

Entonces calculamos

$$F(x) = \int f(x)dx$$

Para luego aplicar

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = |F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

[Ver en formato video](#)

Veamos unos ejemplos de aplicación

Ejemplo 1. Calcular la integral definida de:

$$\int_1^2 8x^3 dx$$

Calculemos la integral indefinida

$$F(x) = \int 8x^3 dx = 8 \frac{x^4}{4} = 2x^4 + C$$

Finalmente

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = |F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

$$\int_1^2 8x^3 dx = F(x)|_1^2 = |F(x)|_1^2 = |2x^4 + C|_1^2 = (2 \cdot 2^4 + C) - (2 \cdot 1^4 + C) = 14$$



Ejemplo 2. Calcular la integral definida:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 3x \, dx$$

La función primitiva, calculamos con la integral indefinida

$$F(x) = \int \cos^2 3x \, dx$$

$$F(x) = \int \frac{1 + \cos 6x}{2} \, dx = \int \frac{1}{2} \, dx + \int \frac{\cos 6x}{2} \, dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{12} \sin 6x + C$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 3x \, dx = \left| F(x) \right|_a^b = \left| \frac{1}{2}x + \frac{1}{12} \sin 6x + C \right|_a^b = F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F(0)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 3x \, dx = \left[ \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{12} \sin 6 \left( \frac{\pi}{2} \right) + C \right] - \left[ \frac{1}{2} (0) + \frac{1}{12} \sin 6(0) + C \right]$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 3x \, dx = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{12} 0 - 0 - 0 = \frac{\pi}{4}$$

Veamos cómo se aplica la fórmula de Newton Leibniz, cuando se realiza el método de **integración por partes**

Si consideramos dos funciones  $u(x)$  y  $v(x)$ , funciones derivables de “x”, y queremos calcular

$$\int_a^b u(x)v(x) \, dx$$

Sabíamos que

$$(u(x)v(x))' = \frac{d(u(x)v(x))}{dx} = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

$$\int_a^b (u(x)v(x))' dx = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

16

Sabemos que

$$\int (u(x)v(x))' dx = u(x)v(x) + C$$

$$\int_a^b (u(x)v(x))' dx = u(x)v(x) \Big|_a^b$$

$$\int_a^b (u(x)v(x))' dx = u(x)v(x) \Big|_a^b$$

$$= \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

[Ver integración por partes en formato video](#)

Ejemplo 3. Calcular la integral definida

$$\int_2^5 xe^x dx$$

$$u(x) = x \rightarrow du(x) = dx; \quad dv(x) = e^x dx \rightarrow v(x) = e^x$$

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

$$\int_2^5 xe^x dx = xe^x \Big|_2^5 - \int_2^5 e^x dx$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

$$\int_2^5 x e^x dx = x e^x \Big|_2^5 - e^x \Big|_2^5$$

$$\int_2^5 x e^x dx = (5e^5 - 2e^2) - (e^5 - e^2) = 4e^5 - e^2$$

Por último, vemos el procedimiento sugerido para la aplicación de la fórmula de Newton Leibniz, cuando aplicamos una **sustitución o cambio de variables** en una integral definida.

Si consideramos una integral

$$\int_a^b f(x) dx$$

Y si para calcular la integral hacemos la sustitución  $x = \phi(t)$

Tenemos hacer la siguiente consideración:  $dx = \phi'(t) dt$

$$\begin{cases} a = \phi(t_1) & \rightarrow t_1 = ? \\ b = \phi(t_2) & \rightarrow t_2 = ? \end{cases}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{t_1}^{t_2} f(\phi(t)) dt$$

Se debe tener cierto cuidado cuando se determinan los valores de  $(t_1, t_2)$ , porque el proceso implica resolver una ecuación en la cual se pueden tener más un valor que la verifica, por lo que se debe tomar atención al momento de escoger el valor que corresponde a nuestro ejercicio en particular.

Por ejemplo, la ecuación  $\sin t_1 = 0$ , sabemos que puede tener varios valores como:

$$t_1 = (0; k\pi) \quad (k = 0, 1, 2, \dots \text{enteros})$$

El reto consiste en saber cuál es el valor que debo consignar en la integración.

[Ver cambio de variables en formato video](#)

Ejemplo 4. Calcular la integral



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

$$\int_0^2 \frac{x^2 dx}{x^6 + 1}$$

18

Si llamamos  $x^3 = t \rightarrow 3x^2 dx = dt \rightarrow x^2 dx = \frac{dt}{3}; \rightarrow x^6 = t^2$

$$\begin{cases} x^3 = t \rightarrow 0^3 = t_1 \rightarrow t_1 = 0 \\ x^3 = t \rightarrow 2^3 = t_2 \rightarrow t_2 = 8 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{x^2 dx}{x^6 + 1} &= \int_0^8 \frac{\frac{dt}{3}}{t^2 + 1} = \frac{1}{3} \int_0^8 \frac{dt}{t^2 + 1} = \frac{1}{3} \arctg t \Big|_0^8 \\ &= \frac{1}{3} \arctg(8) - 0 \end{aligned}$$

$$\int_0^2 \frac{x^2 dx}{x^6 + 1} = \frac{1}{3} \arctg(8)$$



## 2.5 Integrales impropias.

### 2.5.1 Definición de integrales impropias.

Las integrales impropias son tipos especiales de integrales definidas que consideran casos particulares, como por ejemplo cuando uno los límites o ambos, el inferior y/o el superior tiende  $\pm\infty$ , o los casos en que los límites inferior o superior, o ambos son puntos donde la función que estamos integrando es discontinua.

#### 2.5.1.1 Integrales con límites infinitos.

Si la función  $f(x)$  está definida y es continua en todos los puntos  $a < x < \infty$

La integral  $\int_a^b f(x)dx$  es posible calcularla para todo  $b > a$ , entonces el valor de esta es una función de "b". Ahora si llevamos al caso limite cuando hacemos crecer mucho de modo que  $b \rightarrow \infty$ .

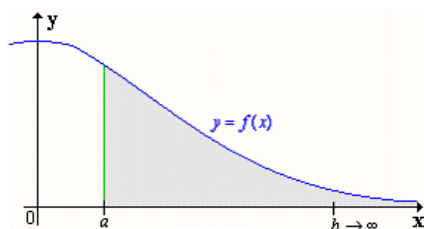


Figura 8. Integral impropia con límite  $+\infty$

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx = L$$

A esta integral la llamamos integral impropia de la función  $f(x)$  en el intervalo  $[a; \infty)$

Y se designa por:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx$$

Si la función está definida y es continua en todos los puntos  $-\infty < x < b$ . También es posible definir la siguiente integral impropia.

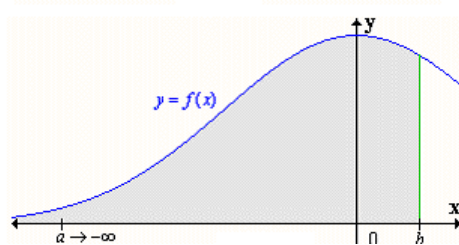


Figura 9. Integral impropia con límite  $-\infty$

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx = L$$

A esta integral la llamamos integral impropia de la función  $f(x)$  en el intervalo  $\langle -\infty; b \rangle$

Y se designa por:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx$$

Incluso para los casos en que a función está definida y es continua en todos los puntos  $-\infty < x < \infty$ . También es posible definir la siguiente integral impropia.

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx = L$$

A esta integral la llamamos integral impropia de la función  $f(x)$  en el intervalo  $\langle -\infty; +\infty \rangle$

Y se designa por:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx$$

### 2.5.1.2 Integrales impropias de funciones discontinuas.

Si la función  $f(x)$  está definida y es continua en todos los puntos  $a < x < c$ , pero en punto "c" la función, o bien, no está definida, o es discontinua.

La integral  $\int_a^c f(x) dx$  es discontinua en el punto "c", por la que no podemos calcularla como límite de sumas integrales.



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

21

La integral  $\int_a^c f(x)dx$  de la función  $f(x)$ , discontinua en el punto “c”, se determina del modo siguiente, aproximándonos al punto “c” por la “izquierda”

$$\lim_{b \rightarrow c^-0} \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx = L$$

A esta integral la llamamos integral impropia de la función  $f(x)$  en el intervalo  $[a; c)$

Y se designa por:

$$\int_a^c f(x)dx$$

Si la función está definida y es discontinua en el límite inferior “a”, correspondiente al extremo izquierdo de  $[a, b]$ . También es posible definir la siguiente integral impropia.

$$\lim_{a \rightarrow c^+0} \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx = L$$

A esta integral la llamamos integral impropia de la función  $f(x)$  en el intervalo  $\langle a; b]$

Y se designa por:

$$\int_a^b f(x)dx$$

Para los casos en que a función es discontinua un punto interior “c” de  $[a, b]$  es posible definir la siguiente integral impropia.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{c^-0} f(x)dx + \int_{c^+0}^b f(x)dx$$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

22

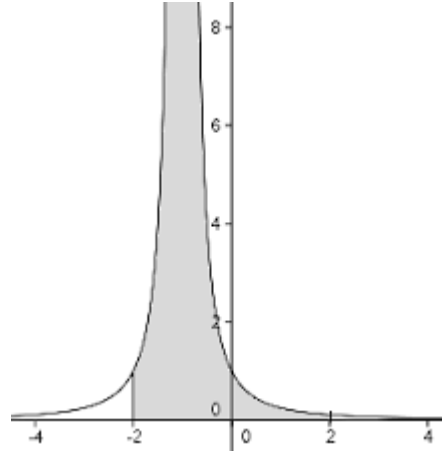


Figura 10. Función discontinua en el interior del intervalo.

A esta integral la llamamos integral impropia de la función  $f(x)$  en el intervalo  $[a, b]$

Y se designa por:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx$$

### 2.5.2 Integrales impropias convergentes y divergentes. Definición.

Se dice que una integral impropia con límites infinitos

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)dx = L$$

Es CONVERGENTE si existe el límite y converge a un valor **finito**.

La integral impropia es DIVERGENTE si este límite no existe, y se dice que diverge.

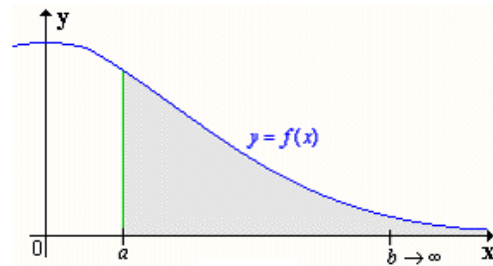


Figura 11. Integral impropia con limite infinito convergente.

[Ver formato de video](#)

Ejemplo 5. Calcular la siguiente integral impropia

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx$$

Calculemos previamente la integral  $\int x^3 e^{-x} dx$

$$I = \int x^3 e^{-x} dx$$

Apliquemos el método de integración por partes

$$x^3 = u \rightarrow du = 3x^2 dx ; e^{-x} dx = dv \rightarrow v = -e^{-x}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$I = \int x^3 e^{-x} dx = -x^3 e^{-x} + 3 \int x^2 e^{-x} dx$$

Sigamos aplicando el método de integración por partes a integral del segundo miembro

$$x^2 = u \rightarrow du = 2x dx ; e^{-x} dx = dv \rightarrow v = -e^{-x}$$

$$I = \int x^3 e^{-x} dx = -x^3 e^{-x} + 3 \left[ -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx \right]$$

$$I = \int x^3 e^{-x} dx = -x^3 e^{-x} - 3x^2 e^{-x} + 6 \int x e^{-x} dx$$

Sigamos aplicando el método de integración por partes a integral del segundo miembro



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

24

$$x = u \rightarrow du = dx; e^{-x} dx = dv \rightarrow v = -e^{-x}$$

$$I = \int x^3 e^{-x} dx = -x^3 e^{-x} - 3x^2 e^{-x} + 6 \left[ -x e^{-x} + \int e^{-x} dx \right]$$

$$I = \int x^3 e^{-x} dx = -x^3 e^{-x} - 3x^2 e^{-x} - 6x e^{-x} - 6e^{-x}$$

$$I = \int x^3 e^{-x} dx = -e^{-x} (x^3 + 3x^2 + 6x + 6)$$

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx = - \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-x} (x^3 + 3x^2 + 6x + 6) \Big|_0^b$$

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx = - \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-x} (x^3 + 3x^2 + 6x + 6) + 6$$

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx = 6$$

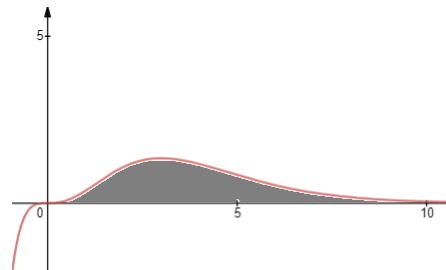


Figura 12. Función del ejemplo 5.

Se dice que una integral impropia  $\int_a^c f(x) dx$ , de una función  $f(x)$  discontinua en el punto “c”,

$$\lim_{b \rightarrow c^-} \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx = L$$

Es CONVERGENTE si existe el límite y converge a un valor **finito**.

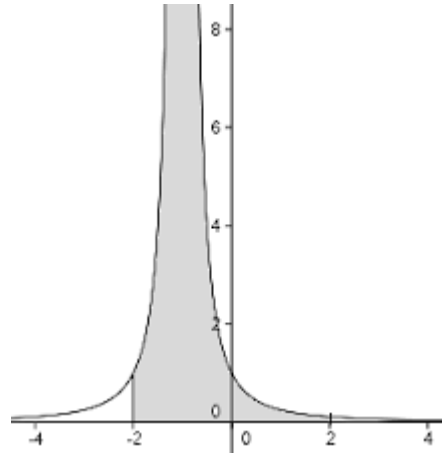


Figura 13. Función discontinua en el interior del intervalo.

La integral impropia es DIVERGENTE si el límite no existe, y se dice que diverge.

Ejemplo 6. Calcular la integral

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-2)^2}}$$

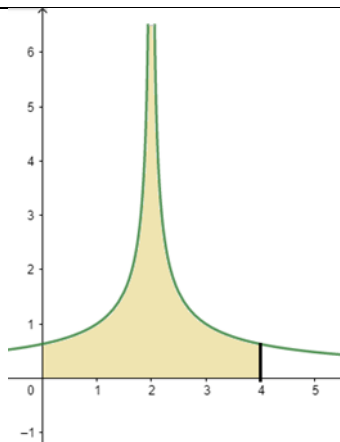


Figura 14. Función del ejemplo 6.

En este caso tenemos que darnos cuenta de que la función  $\frac{1}{\sqrt[3]{(x-2)^2}}$  que estamos queriendo integrar es discontinua en el punto  $x = 2$ , y por tanto es una integral impropia de una función discontinua.



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

26

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{c-0} f(x)dx + \int_{c+0}^b f(x)dx$$
$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-2)^2}} = \int_0^{2-0} \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-2)^2}} + \int_{2+0}^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-2)^2}}$$

Calculemos la integral

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-2)^2}} = \int (x-2)^{-\frac{2}{3}} dx = \int (x-2)^{-\frac{2}{3}} d(x-2)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-2)^2}} = \frac{(x-2)^{-\frac{2}{3}+1}}{-\frac{2}{3}+1} = 3(x-2)^{\frac{1}{3}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-2)^2}} = 3\sqrt[3]{x-2}$$

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-2)^2}} = \lim_{c \rightarrow 2-0} \left( 3\sqrt[3]{x-2} \Big|_0^c \right) + \lim_{c \rightarrow 2+0} \left( 3\sqrt[3]{x-2} \Big|_c^4 \right)$$

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-2)^2}} = \lim_{c \rightarrow 2-0} (3\sqrt[3]{c-2} - 3\sqrt[3]{-2})$$
$$+ \lim_{c \rightarrow 2+0} (3\sqrt[3]{2} - 3\sqrt[3]{c-2})$$

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-2)^2}} = \lim_{c \rightarrow 2-0} (3\sqrt[3]{c-2}) + 3\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{2}$$
$$- \lim_{c \rightarrow 2+0} (3\sqrt[3]{c-2})$$

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-2)^2}} = 0 + 3\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{2} - 0 = 6\sqrt[3]{2}$$

### 2.5.3 Teoremas de convergencia y divergencia de las integrales impropias con límites infinitos.

- ✓ Si para todo valor de “x”, tal que  $x \geq a$  se verifica que  $0 \leq f(x) \leq \phi(x)$ ,  
Siendo que  $\int_a^{+\infty} \phi(x)dx$  es convergente, entonces  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  también es convergente y se cumple que:



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \leq \int_a^{+\infty} \phi(x)dx$$

27

- ✓ Si para todo valor de “x”, tal que  $x \geq a$  se verifica que  $0 \leq \phi(x) \leq f(x)$ ,  
Siendo que  $\int_a^{+\infty} \phi(x)dx$  es divergente, entonces  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  también es divergente y se cumple que:
- ✓ Si la integral  $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$  converge, entonces también  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  converge, y se la llama **absolutamente convergente**.

### 2.5.4 Teoremas de convergencia y divergencia de las integrales impropias de funciones discontinuas.

- ✓ Si las funciones  $f(x)$  y  $\phi(x)$  son discontinuas en el punto “c” del segmento  $[a, c]$ , mientras que en todos los puntos del segmento  $[a, c]$ , se cumple que  $0 \leq f(x) \leq \phi(x)$ , y  $\int_a^c \phi(x)dx$  es convergente, entonces  $\int_a^c f(x)dx$  es también convergente.
- ✓ Si las funciones  $f(x)$  y  $\phi(x)$  son discontinuas en el punto “c” del segmento  $[a, c]$ , mientras que en todos los puntos del segmento  $[a, c]$ , se cumple que  $0 \leq \phi(x) \leq f(x)$ , y  $\int_a^c \phi(x)dx$  es divergente, entonces  $\int_a^c f(x)dx$  es también divergente.
- ✓ Si  $f(x)$  es una función signo variable en  $[a, c]$  y discontinua solo en el punto “c”, mientras que la integral impropia  $\int_a^c |f(x)|dx$  del valor absoluto de esta función es convergente, entonces la integral  $\int_a^c f(x)dx$  también es convergente.



## 2.6 Aplicaciones en la integral definida.

### 2.6.1 Aplicaciones geométricas.

#### 2.6.1.1 Áreas de figuras planas en coordenadas rectangulares.

##### Ejemplos de aplicación:

COORDENADAS CARTESIANAS O RECTANGULARES.

##### Ejemplo 7

Calcular el área limitada por  $y = x^2 - 7x + 6$ , el eje  $x$  ( $y = 0$ ) y las rectas  $x = 2$  y  $x = 6$ .

Solución: Primeramente, grafiquemos cada una de las funciones indicadas.

$$y = x^2 - 7x + 6 = x^2 - 7x + \frac{49}{4} + 6 - \frac{49}{4} = \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} \rightarrow y + \frac{25}{4} = \left(x - \frac{7}{2}\right)^2$$

Es una parábola con el vértice en los puntos  $\left(\frac{7}{2}; -\frac{25}{4}\right)$

Las rectas  $x = 2$  y  $x = 6$ , son dos rectas verticales y la recta  $y = 0$  es el eje de las abscisas.

La región cuya área vamos a calcular está rayada.

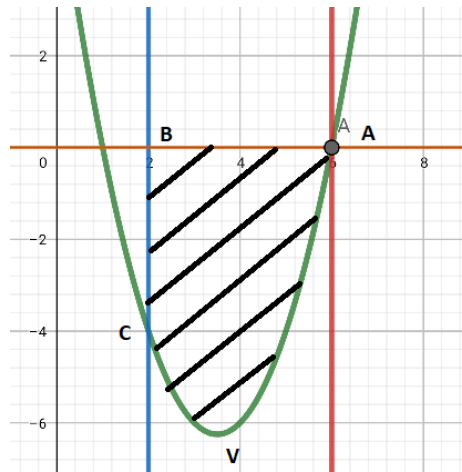


Figura 15. Área de la región del ejemplo 7.

El punto A lo podemos determinar calculando la intersección de la parábola con el eje de las abscisas.

$$y = x^2 - 7x + 6 = 0 \rightarrow \begin{aligned} x_1 &= \frac{7 + \sqrt{49 - 24}}{2} = 6 \rightarrow \text{Punto A} = (6; 0) \\ x_2 &= \frac{7 - \sqrt{49 - 24}}{2} = 1 \end{aligned}$$

El punto B = (2; 0)

El área lo podemos calcular según

$$A = \int_a^b f(x) dx = \int_2^6 (x^2 - 7x + 6) dx$$

$$A = \int_2^6 (x^2 - 7x + 6) dx = \left( \frac{x^3}{3} - 7 \frac{x^2}{2} + 6x \right) \Big|_2^6$$

$$A = \left( \frac{6^3}{3} - 7 \frac{6^2}{2} + 6(6) \right) - \left( \frac{2^3}{3} - 7 \frac{2^2}{2} + 6(2) \right) = 72 - 126 + 36 - \frac{8}{3} + 14 - 12$$

$$A = -\frac{56}{3} \quad u^2 \quad \text{Salió un valor negativo porque las ordenadas de las parábolas}$$

eran todas negativas en el intervalo. Entonces el resultado final será el valor

absoluto del valor hallado.  $A = \frac{56}{3} \quad u^2$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

Este mismo ejercicio lo podríamos resolver considerando rectángulos proyectados sobre el eje de las ordenadas. Aunque veremos que para este ejercicio en particular el proceso sería un poco más largo, pero lo ilustraremos para mayor comprensión. Previamente debemos calcular el punto C, interceptando la parábola con la recta  $x = 2$

$$y = x^2 - 7x + 6 \rightarrow y = 2^2 - 7(2) + 6 = 4 - 14 + 6 = -4 \rightarrow \text{Punto } C = (2; -4)$$

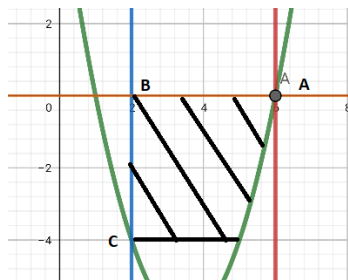


Figura 16. Parte del área del región del ejemplo 7, proyectado sobre el eje y

El área lo podemos calcular según:

$$A = \int_c^d g(y) dy$$

Primero calculemos el área generada entre la sección derecha de la parábola y la recta  $x = 2$  entre -4 y 0.

$$y + \frac{25}{4} = \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 \rightarrow x = \frac{7}{2} \pm \sqrt{y + \frac{25}{4}}$$

La sección derecha de la parábola corresponde al signo + de la integral

$$x = \frac{7}{2} + \sqrt{y + \frac{25}{4}}$$

El área será entonces:



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

31

$$\begin{aligned}
 A_1 &= \int_{-4}^0 (x_{\text{parábola deracha}} - x_{\text{recta}}) dy \\
 &= \int_{-4}^0 \left( \frac{7}{2} + \sqrt{y + \frac{25}{4}} - 2 \right) dy \\
 &= \int_{-4}^0 \left( \frac{3}{2} + \sqrt{y + \frac{25}{4}} \right) dy
 \end{aligned}$$

$$A_1 = \int_{-4}^0 \frac{3}{2} dy + \int_{-4}^0 \sqrt{y + \frac{25}{4}} dy = \frac{3}{2} y \Big|_{-4}^0 + \frac{\left(y + \frac{25}{4}\right)^{1+\frac{1}{2}}}{1+\frac{1}{2}} \Big|_{-4}^0$$

$$\begin{aligned}
 A_1 &= \frac{3}{2} (0 - (-4)) + \frac{2}{3} \left[ \left(0 + \frac{25}{4}\right)^{\frac{3}{2}} - \left(-4 + \frac{25}{4}\right)^{\frac{3}{2}} \right] \\
 &= 6 + \frac{2}{3} \left[ \frac{125}{8} - \frac{27}{8} \right] = 6 + \frac{49}{6}
 \end{aligned}$$

$$A_1 = \frac{85}{6}$$

Calculemos ahora el área de la parábola entre el punto C y el Vértice. Para ello tendremos que considerar el área encerrada entre la parte derecha de la parábola y la parte izquierda de la parábola entre los puntos C y V.

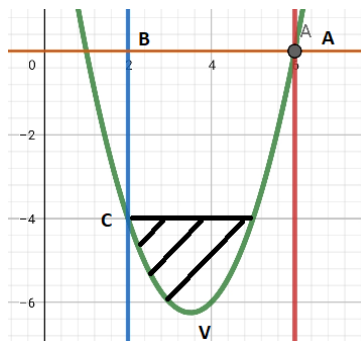


Figura 17. Parte del área del región del ejemplo 7, proyectado sobre el eje y



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

32

$$\begin{aligned} A_2 &= \int_{-\frac{25}{4}}^{-4} (x_{\text{parábola derecha}} - x_{\text{parábola izquierda}}) dy \\ A_2 &= \int_{-\frac{25}{4}}^{-4} \left( \left[ \frac{7}{2} + \sqrt{y + \frac{25}{4}} \right] - \left[ \frac{7}{2} - \sqrt{y + \frac{25}{4}} \right] \right) dy = \int_{-\frac{25}{4}}^{-4} \left( 2 \sqrt{y + \frac{25}{4}} \right) dy \\ A_2 &= 2 \frac{\left( y + \frac{25}{4} \right)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} \Bigg|_{-\frac{25}{4}}^{-4} = \frac{4}{3} \left[ \left( -4 + \frac{25}{4} \right)^{\frac{3}{2}} - \left( -\frac{25}{4} + \frac{25}{4} \right)^{\frac{3}{2}} \right] = \frac{4}{3} \left[ \frac{27}{8} - 0 \right] \\ A_2 &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

El área buscada será la suma de las áreas calculadas

$$A = A_1 + A_2 = \frac{85}{6} + \frac{9}{2} = \frac{56}{3} [u^2]$$

Como era esperado igual al valor calculado por el primer procedimiento indicado.

[Ver el ejemplo en formato video](#)

### 2.6.1.2 Áreas en coordenadas paramétricas.

#### Ejemplo 8

Hallar el área encerrada astroide de ecuación  $x = a \cos^3 t$ ;  $y = a \sin^3 t$

Primeramente, debemos de graficar el astroide para determinar la región cuya área vamos a calcular, para así determinar los límites de integración.

Los valores de "t" que describen totalmente el astroide, está determinado por

$$0 \leq t \leq \pi$$

Vemos que la figura es totalmente simétrica por lo que calcularemos el área del primer cuadrante y lo multiplicaremos por 4.

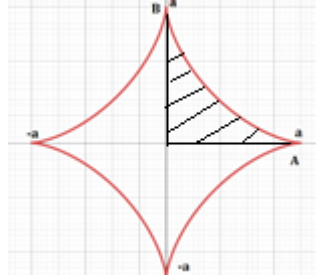


Figura 18. Función astroide del ejemplo 8.

$$A = \int_a^b f(x)dx \quad \begin{matrix} b = 1 \\ a = 0 \end{matrix}$$

$$x = \phi(t) = a \cos^3 t ; y = \varphi(t) = a \sin^3 t$$

$$dx = \phi'(t)dt = -3a \cos^2 t \sin t$$

$$A = \int_{t_1}^{t_2} \varphi(t)\phi'(t)dt$$

Esta es la fórmula por utilizar para calcular el área de una función dada en forma paramétrica.

$$A = \int_{t_1}^{t_2} \varphi(t)\phi'(t)dt$$

$$b = \phi(t_2) = 1 = a \cos^3 t_2 \rightarrow t_2 = 0$$

$$a = \phi(t_1) = 0 = a \cos^3 t_1 \rightarrow t_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$A = \int_{t_1}^{t_2} \varphi(t)\phi'(t)dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (a \sin^3 t)(-3a \cos^2 t \sin t)dt$$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

34

$$A = -3a^2 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (\sin^4 t)(\cos^2 t) dt$$

$$= -3a^2 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \left( \frac{1 - \cos 2t}{2} \right)^2 \left( \frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt$$

$$A = -\frac{3a^2}{8} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (1 - 2 \cos 2t + \cos^2 2t)(1 + \cos 2t) dt$$

$$A = -\frac{3a^2}{8} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 ((1 - 2 \cos 2t + \cos^2 2t) + (\cos 2t - 2 \cos^2 2t + \cos^3 2t)) dt$$

$$A = -\frac{3a^2}{8} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (1 - \cos 2t - \cos^2 2t + \cos^3 2t) dt$$

$$A = -\frac{3a^2}{8} \left[ \int_{\frac{\pi}{2}}^0 dt - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos 2t dt - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^2 2t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^3 2t dt \right]$$

$$A = -\frac{3a^2}{8} \left[ t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 - \frac{1}{2} \sin 2t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \left( \frac{1 + \cos 4t}{2} \right) dt + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^2 2t d(\sin 2t) \right]$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

35

$$A = -\frac{3a^2}{8} \left[ t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 - \frac{1}{2} \sin 2t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 - \frac{t}{2} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 - \frac{1}{8} \sin 4t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (1 - \sin^2 2t) d(\sin 2t) \right]$$

$$A = -\frac{3a^2}{8} \left[ \frac{t}{2} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 - 0 - 0 + \frac{1}{2} \sin 2t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 - \frac{1}{6} \sin^3 2t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 \right]$$

$$A = -\frac{3a^2}{8} \left[ \frac{t}{2} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 - 0 - 0 + 0 - 0 \right]$$

$$A = -\frac{3a^2}{8} \left[ \frac{0 - \frac{\pi}{2}}{2} \right] = \frac{3\pi a^2}{32}$$

$$A_T = 4A = \frac{3\pi a^2}{8} \quad [u^2]$$

### 2.6.1.3 Áreas de un sector curvilíneo en coordenadas polares.

#### COORDENADAS POLARES

##### Ejemplo 9

Hallar el área de la región común a las dos regiones limitadas por las curvas  $\rho = -6 \cos \theta$ , y  $\rho = 2 - 2 \cos \theta$

##### Solución

Primeramente, grafiquemos ambas funciones expresadas en este caso en coordenadas polares, para lo cual asignemos al ángulo valores notables como  $0^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $120^\circ$ ,  $180^\circ$ ;  $270^\circ$ , etc....

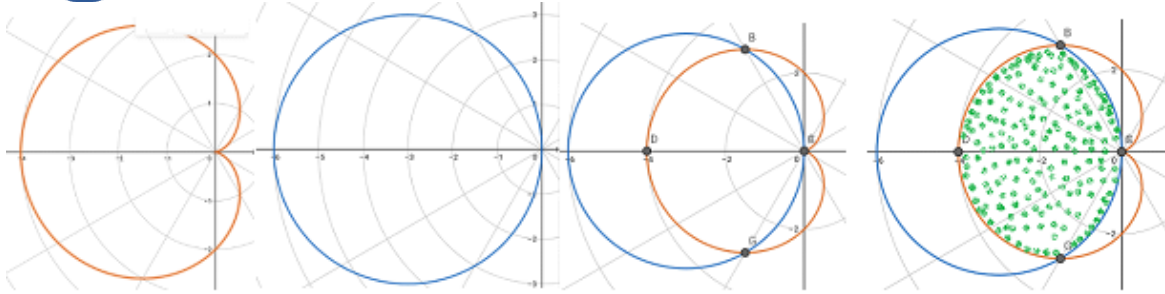


Figura 19. Cardioide y Circunferencia del Ejemplo 9.

La región sombreada en color verde es el área buscada.

Busquemos las coordenadas de los puntos A, B, C y G.

$A = (0; \frac{\pi}{2})$  correspondiente a la curva  $\rho = -6 \cos \theta$  es

El punto B lo podemos encontrar interceptando las dos curvas

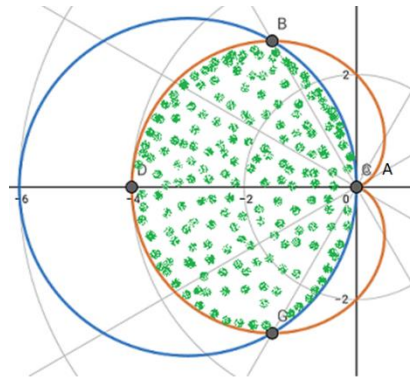


Figura 20. Región común de la cardioide y la circunferencia.

$$-6 \cos \theta = 2 - 2 \cos \theta \rightarrow \cos \theta = -0,5 \rightarrow \theta = 120^\circ = \frac{2\pi}{3} \rightarrow B = \left(3; \frac{2\pi}{3}\right)$$

La otra solución posible de

$$\cos \theta = -0,5 \rightarrow \theta = 240^\circ = \frac{4\pi}{3} \rightarrow G = \left(3; \frac{4\pi}{3}\right)$$

El punto D, lo podemos calcular con la intersección del eje polar y la curva  $\rho = 2 - 2 \cos \theta$

$$\begin{aligned} \rho &= 2 - 2 \cos \theta \\ \theta &= \pi \end{aligned} \rightarrow \rho = 2 - 2(-2) = 4 \rightarrow D = (4; \pi)$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

Recordemos ahora la fórmula para calcular áreas en coordenadas polares de una función  $\rho(\theta)$  entre  $\theta_1$  y  $\theta_2$ , es:

37

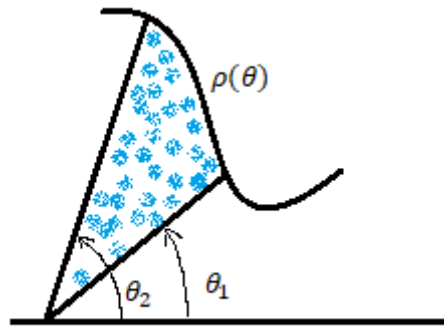


Figura 21. Sector curvilíneo en coordenadas polares. Área barrida por el radio vector en coordenadas cuando el extremo de este recorre la curva.

$$A = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} [\rho(\theta)]^2 d\theta$$

Esta fórmula calcula el área barrida por radio vector cuando gira de  $\theta_1$  a  $\theta_2$ , con el centro de giro en el polo y el extremo recorriendo la función  $\rho(\theta)$ .

Para nuestro ejercicio en particular podemos resolverlo de varias formas.

Una de ellas es considerando que la figura es simétrica podemos calcular el área por encima del eje polar y luego multiplicarla por 2.

Calculemos primeramente el área indicada en color verde, que el área que barre

$$\rho = -6 \cos \theta \text{ entre } \theta_1 = \frac{\pi}{2} \text{ y } \theta_2 = \frac{2\pi}{3}.$$

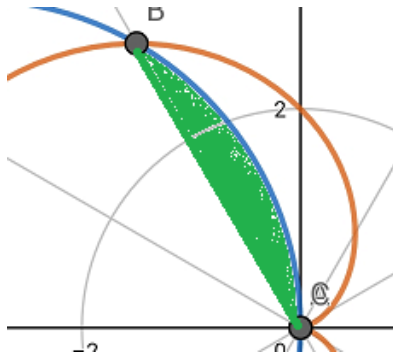


Figura 22. Primera área por calcular del ejemplo 9.

$$A_1 = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} [\rho(\theta)]^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} [-6 \cos \theta]^2 d\theta$$

$$A_1 = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} 36[\cos \theta]^2 d\theta = 18 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} \left( \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta$$

$$A_1 = 9 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} d\theta + 9 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} \cos 2\theta d\theta$$

$$A_1 = 9\theta \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} + \frac{9}{2} \sin 2\theta \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} = 9 \left( \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2} \right) + \frac{9}{2} \left( \sin \frac{4\pi}{3} - \sin \frac{2\pi}{2} \right)$$

$$A_1 = \frac{3\pi}{2} - \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

Calculemos ahora el área indicada en color rojo que, que la determinada por barrido del radio vector con la función  $\rho = 2 - 2 \cos \theta$  entre los ángulos  $\theta_1 = \frac{2\pi}{3}$  y  $\theta_2 = \pi$

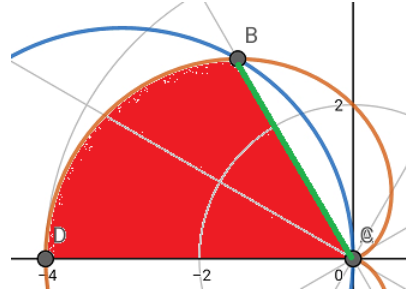


Figura 23. Segunda área por calcular del ejemplo 9.

$$A_2 = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} [\rho(\theta)]^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} [2 - 2 \cos \theta]^2 d\theta$$

$$A_2 = \frac{1}{2} \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} (4 - 8 \cos \theta + 4 \cos^2 \theta) d\theta$$

$$A_2 = 2 \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} d\theta - 4 \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} \cos \theta d\theta + 2 \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} \cos^2 \theta d\theta$$

$$A_2 = 2\theta \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} - 4 \sin \theta \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} + 2 \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} \left( \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta$$

$$A_2 = 2\theta \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} - 4 \sin \theta \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} + \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} d\theta + \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} \cos 2\theta d\theta$$

$$A_2 = 2\theta \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} - 4 \sin \theta \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} + \theta \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} + \frac{1}{2} \sin 2\theta \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi}$$

$$A_2 = 3\theta \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} - 4 \sin \theta \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} + \frac{1}{2} \sin 2\theta \Big|_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi}$$

$$A_2 = 3 \left( \pi - \frac{2\pi}{3} \right) - 4 \left( \sin \pi - \sin \frac{2\pi}{3} \right) + \frac{1}{2} \left( \sin 2\pi - \sin \frac{4\pi}{3} \right)$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

40

$$A_2 = \pi - 4\left(0 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(0 - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$$

$$A_2 = \pi + 2\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \pi + \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

El área buscada será:

$$A_T = 2(A_1 + A_2) = 2\left[\left(\frac{3\pi}{2} - \frac{9\sqrt{3}}{4}\right) + \left(\pi + \frac{9\sqrt{3}}{4}\right)\right]$$

$$A_T = 2(A_1 + A_2) = 2\left[\left(\frac{3\pi}{2} - \frac{9\sqrt{3}}{4}\right) + \left(\pi + \frac{9\sqrt{3}}{4}\right)\right]$$

$$A_T = 5\pi \text{ [u}^2\text{]}$$

[Ver el problema en formato video](#)

#### 2.6.1.4 Longitud de un arco de curva en coordenadas rectangulares.

Sea una función  $y = f(x)$  continua en el intervalo  $[a; b]$

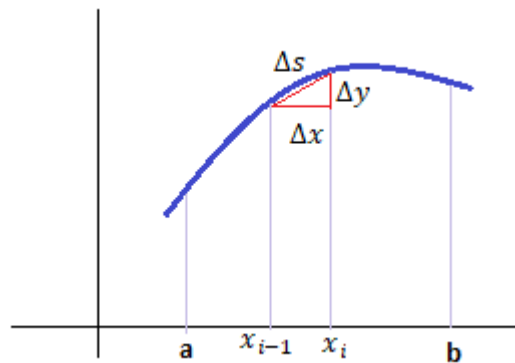


Figura 24. Longitud de un arco.

Si consideramos dos puntos de la curva cuyas abscisas sean  $x_i$  e  $x_{i-1}$ ,  
establece una sub-Intervalo cuyo ancho es  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ .

Las ordenadas correspondientes del punto son:

$f(x_i)$  y  $f(x_{i-1})$ , y la diferencia de ambas ordenadas lo llamamos  $\Delta y_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$ .

Si trazamos en la curva la cuerda determinada por los puntos considerados, se forma un pequeño triángulo rectángulo cuya hipotenusa es  $\Delta s$ .

El valor de  $\Delta s_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}$

Si en todo el intervalo  $[a; b]$  lo dividimos y formamos subintervalos y consideramos en cada uno de ellos su cuerda correspondiente  $\Delta s_k$ , uniendo todas estas cuerdas se formará una línea quebrada, cuya longitud tenderá al valor de la longitud de la curva, si el ancho de mayor longitud de los subintervalos determinados tiende a cero  $\text{Max } \Delta x_i \rightarrow 0$ , lo cual a su vez implicará que  $\text{Max } \Delta s_i \rightarrow 0$

Entonces:

$$s = \lim_{\text{Max } \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta s_i$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

42

$$s = \lim_{\text{Max } \Delta S_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}$$
$$s = \lim_{\text{Max } \Delta S_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta x_i \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2}$$

Según el teorema de Lagrange, sabemos que:

$$\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = \frac{f(\Delta x_i) - f(\Delta x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} = f'(\xi) \quad x_{i-1} < \xi < x_i$$

$$L = \lim_{\text{Max } \Delta S_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta x_i \sqrt{1 + (f'(\xi))^2}$$

Pero si  $\text{Max } \Delta S_i \rightarrow 0$ , entonces  $\Delta x_i \rightarrow 0$ ;  $\Delta x_i = dx$ ;  $\xi \rightarrow x_{i-1} = x$ , y además la sumatoria se convertirá en la integral definida

$$L = \lim_{\text{Max } \Delta S_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta x_i \sqrt{1 + (f'(\xi))^2}$$
$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$
$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

**Ejemplos de aplicación:**

### COORDENADAS RECTANGULARES

#### **Ejemplo 10**

Hallar la longitud del arco de  $6xy - x^4 - 3 = 0$  dese  $x = 1$  hasta  $x = 2$

Solución

La función está dada en forma implícita, pero podemos expresarlo también así:

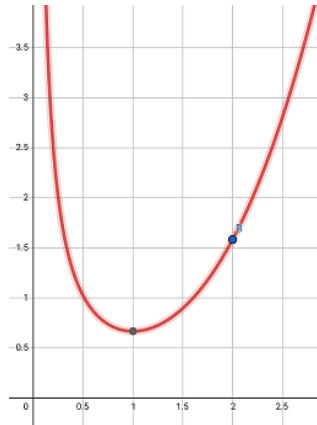


Figura 25. Función del ejemplo 10.

$$y = \frac{x^4 + 3}{6x}$$

$$y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$$

$$y' = f'(x) = \frac{(4x^3)6x - 6(x^4 + 3)}{(6x)^2} = \frac{18x^4 - 18}{36x^2} = \frac{x^4 - 1}{2x^2}$$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \left(\frac{x^4 - 1}{2x^2}\right)^2} dx = \int_1^2 \sqrt{\frac{4x^4 + x^8 - 2x^4 + 1}{4x^4}} dx$$

$$L = \int_1^2 \sqrt{\frac{x^8 + 2x^4 + 1}{4x^4}} dx = \int_1^2 \sqrt{\frac{(x^4 + 1)^2}{4x^4}} dx$$

$$L = \int_1^2 \frac{x^4 + 1}{2x^2} dx = \int_1^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}\right) dx = \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^{-1}}{2}\right) \Big|_1^2$$

$$L = \left(\frac{8}{6} - \frac{1}{4}\right) - \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) = \frac{17}{12} \quad [u]$$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

[Ver el problema en formato video](#)

### 2.6.1.5 Longitud de un arco de curva en coordenadas polares.

44

#### COORDENADAS POLARES

Antes de ir al ejemplo, consideremos la fórmula de longitudes para coordenadas rectangulares

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

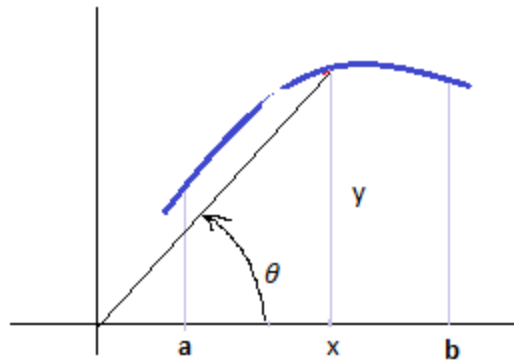


Figura 26. Longitud de arco en coordenadas polares.

Hagamos la sustitución  $\begin{cases} x = \rho(\theta) \cos \theta \\ y = \rho(\theta) \sin \theta \end{cases}$

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}$$

$$\frac{dx}{d\theta} = \frac{d(\rho(\theta) \sin \theta)}{d\theta} = \rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta$$

$$\frac{dy}{d\theta} = \frac{d(\rho(\theta) \cos \theta)}{d\theta} = \rho'(\theta) \sin \theta + \rho(\theta) \cos \theta$$

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\rho'(\theta) \sin \theta + \rho(\theta) \cos \theta}{\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta}$$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

45

$$\begin{aligned}
 [f'(x)]^2 &= \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 \\
 &= \frac{[\rho'(\theta) \sin \theta]^2 + 2\rho(\theta)\rho'(\theta) \sin \theta \cos \theta + [\rho(\theta) \cos \theta]^2}{[\rho'(\theta) \cos \theta]^2 - 2\rho(\theta)\rho'(\theta) \sin \theta \cos \theta + [\rho(\theta) \sin \theta]^2} \\
 1 + [f'(x)]^2 &= 1 + \frac{[\rho'(\theta) \sin \theta]^2 + 2\rho(\theta)\rho'(\theta) \sin \theta \cos \theta + [\rho(\theta) \cos \theta]^2}{[\rho'(\theta) \cos \theta]^2 - 2\rho(\theta)\rho'(\theta) \sin \theta \cos \theta + [\rho(\theta) \sin \theta]^2} \\
 1 + [f'(x)]^2 &= \frac{[\rho'(\theta)]^2([\sin \theta]^2 + [\cos \theta]^2) + [\rho(\theta)]^2([\sin \theta]^2 + [\cos \theta]^2)}{[\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta]^2} \\
 1 + [f'(x)]^2 &= \frac{[\rho'(\theta)]^2 + [\rho(\theta)]^2}{[\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta]^2} \\
 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} &= \sqrt{\frac{[\rho'(\theta)]^2 + [\rho(\theta)]^2}{[\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta]^2}} = \frac{\sqrt{[\rho'(\theta)]^2 + [\rho(\theta)]^2}}{\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta} \\
 dx &= [\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta] d\theta \\
 L &= \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \\
 L &= \int_a^b \frac{\sqrt{[\rho'(\theta)]^2 + [\rho(\theta)]^2}}{\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta} [\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta] d\theta
 \end{aligned}$$

$$L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{[\rho'(\theta)]^2 + [\rho(\theta)]^2} d\theta$$

$$\theta_1 \rightarrow a = \rho(\theta_1) \cos \theta_1$$

$$\theta_2 \rightarrow b = \rho(\theta_2) \cos \theta_2$$

### Ejemplo 11

Hallar la longitud total de la curva  $\rho = \left(2\sin \frac{\theta}{3}\right)^3$

Solución

Grafiquemos esta función, y para ello asignemos ángulos notables a la variable independiente.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

No es una figura muy simple de graficar.

46

Tabla 1. Tabla de valores de la función del ejemplo 11.

| $\theta$ | $\rho$      |
|----------|-------------|
| 0        | 0           |
| 30       | 0,04188907  |
| 60       | 0,32007005  |
| 90       | 1           |
| 120      | 2,12467485  |
| 150      | 3,59626666  |
| 180      | 5,19615242  |
| 210      | 6,63815572  |
| 240      | 7,64089733  |
| 270      | 8           |
| 300      | 7,64089733  |
| 360      | 5,19615242  |
| 390      | 3,59626666  |
| 420      | 2,12467485  |
| 450      | 1           |
| 480      | 0,32007005  |
| 510      | 0,04188907  |
| 540      | 1,4711E-47  |
| 570      | -0,04188907 |
| 600      | -0,32007005 |
| 630      | -1          |
| 660      | -2,12467485 |
| 720      | -5,19615242 |

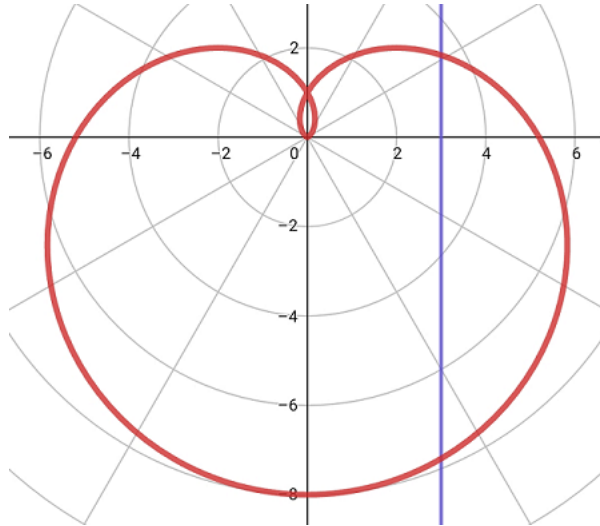


Figura 27. Cardioide. Ejemplo11.

Vemos que la figura se desarrolla totalmente desde 0 hasta  $3\pi$  y luego vuelve a repetirse.

Entonces nuestros límites de integración serán 0 y  $3\pi$

$$L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{[\rho'(\theta)]^2 + [\rho(\theta)]^2} d\theta$$

$$\rho = \left(2\sin\frac{\theta}{3}\right)^3 = 8\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^3 \rightarrow \rho' = 8 \times 3 \left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^2 \times \cos\frac{\theta}{3} \times \frac{1}{3}$$

$$\rho' = 8\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^2 \cos\frac{\theta}{3}$$

$$[\rho']^2 = 64\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^4 \left(\cos\frac{\theta}{3}\right)^2$$

$$\rho^2 = 64\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^6$$

$$[\rho']^2 + \rho^2 = 64\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^4 \left(\cos\frac{\theta}{3}\right)^2 + 64\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^6$$

$$[\rho']^2 + \rho^2 = 64\left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^4 \left[\left(\cos\frac{\theta}{3}\right)^2 + \left(\sin\frac{\theta}{3}\right)^2\right]$$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

48

$$[\rho']^2 + \rho^2 = 64 \left( \sin \frac{\theta}{3} \right)^4$$

$$L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{[\rho'(\theta)]^2 + [\rho(\theta)]^2} d\theta = \int_0^{3\pi} \sqrt{64 \left( \sin \frac{\theta}{3} \right)^4} d\theta$$

$$L = 8 \int_0^{3\pi} \left( \sin \frac{\theta}{3} \right)^2 d\theta = 8 \int_0^{3\pi} \left( \frac{1 - \cos \frac{2\theta}{3}}{2} \right) d\theta$$

$$L = 4 \int_0^{3\pi} d\theta - 4 \int_0^{3\pi} \cos \frac{2\theta}{3} d\theta$$

$$L = 4\theta \Big|_0^{3\pi} - 4 \frac{3}{2} \sin \frac{2\theta}{3} \Big|_0^{3\pi}$$

$$L = 4(3\pi - 0) - 6(\sin 2\pi - 0)$$

$$L = 12\pi [u]$$

[Ver problema en formato de video](#)

### 2.6.1.6 Longitud de un arco de curva definida en forma paramétrica.

Antes de ir al ejemplo, consideremos la fórmula de longitudes para coordenadas rectangulares

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Hagamos la sustitución  $\begin{cases} x = \alpha(t) \\ y = \beta(t) \end{cases}$

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d\beta(t)}{dt}}{\frac{d\alpha(t)}{dt}} = \frac{d\beta(t)}{d\alpha(t)}$$

$$\sqrt{1 + \left( \frac{d\beta(t)}{d\alpha(t)} \right)^2} dx = \sqrt{\frac{[d\alpha(t)]^2 + [d\beta(t)]^2}{[d\alpha(t)]^2}} \alpha'(t) dt$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

49

$$\sqrt{1 + \left(\frac{d\beta(t)}{d\alpha(t)}\right)^2} dx = \sqrt{[d\alpha(t)]^2 + [d\beta(t)]^2} \frac{\alpha'(t)dt}{\alpha'(t)dt}$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{d\beta(t)}{d\alpha(t)}\right)^2} dx = \sqrt{[d\alpha(t)]^2 + [d\beta(t)]^2}$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{d\beta(t)}{d\alpha(t)}\right)^2} dx = \sqrt{[\alpha'(t)dt]^2 + [\beta'(t)dt]^2}$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{d\beta(t)}{d\alpha(t)}\right)^2} dx = \sqrt{[\alpha'(t)]^2 + [\beta'(t)]^2} dt$$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[\alpha'(t)]^2 + [\beta'(t)]^2} dt$$

$$a = \alpha(t_1)$$

$$b = \alpha(t_2)$$

### **Ejemplo 12**

Hallar la longitud de un arco de la **Deltoides**

$$\begin{cases} x = 2\cos t + \cos 2t \\ y = 2\sin t - \sin 2t \end{cases}$$

Previamente debemos graficar la función.

Tabla 2 Tabla de valores de la función del ejemplo 12.

| t   | x     | y     |
|-----|-------|-------|
| 0   | 3,00  | 0,00  |
| 30  | 2,23  | 0,13  |
| 45  | 1,41  | 0,41  |
| 90  | -1,00 | 2,00  |
| 120 | -1,50 | 2,60  |
| 150 | -1,23 | 1,87  |
| 180 | -1,00 | 0,00  |
| 210 | -1,23 | -1,87 |
| 240 | -1,50 | -2,60 |
| 270 | -1,00 | -2,00 |
| 300 | 0,50  | -0,87 |
| 330 | 2,23  | -0,13 |
| 360 | 3,00  | 0,00  |

Es una función muy particular como se observa. El recorrido se completa haciendo variar el parámetro “t” desde 0 hasta  $2\pi$ .

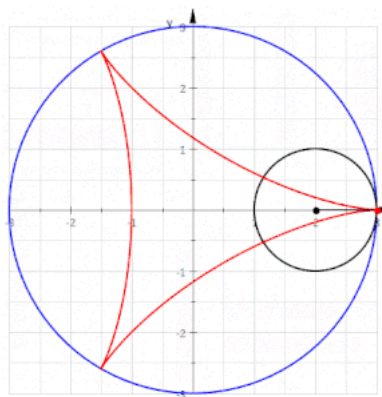


Figura 28. Deltoide del ejemplo 12.

Considerado que tiene 3 tramos idénticos, calcularemos la longitud de uno de los tramos y para obtener el total lo multiplicaremos por 3.

La ubicación de la punta del segundo cuadrante corresponde a  $t = \frac{2\pi}{3}$

La longitud total obtendremos con los límites

$$t_1 = 0 \quad y \quad t_2 = \frac{2\pi}{3}$$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

51

$$x'(t) = -2\sin t - 2\sin 2t$$

$$[x'(t)]^2 = 4(\sin t)^2 + 8(\sin t)(\sin 2t) + 4(\sin 2t)^2$$

$$y'(t) = 2\cos t - 2\cos 2t$$

$$[y'(t)]^2 = 4(\cos t)^2 - 8(\cos t)(\cos 2t) + 4(\cos 2t)^2$$

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[\alpha'(t)]^2 + [\beta'(t)]^2} dt = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

$$\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$$

$$= \sqrt{4(\sin t)^2 + 8(\sin t)(\sin 2t) + 4(\sin 2t)^2 + 4(\cos t)^2 - 8(\cos t)(\cos 2t) + 4(\cos 2t)^2}$$

$$\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$$

$$= \sqrt{8 + 8[(\sin t)(\sin 2t) - (\cos t)(\cos 2t)]}$$

$$\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} = \sqrt{8 + 8[-\cos(2t + t)]}$$

$$\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} = \sqrt{8 - 8\cos(2t + t)}$$

$$\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} = \sqrt{8}\sqrt{1 - \cos 3t}$$

$$\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} = \sqrt{8} \left( \sqrt{2} \sin\left(\frac{3t}{2}\right) \right)$$

$$\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} = 4 \sin\left(\frac{3t}{2}\right)$$

$$\frac{L}{3} = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = \int_0^{\frac{2\pi}{3}} 4 \sin\left(\frac{3t}{2}\right) dt$$

$$L = 3 \int_0^{\frac{2\pi}{3}} 4 \sin\left(\frac{3t}{2}\right) dt = 3 \left( -4 \frac{2}{3} \cos \frac{3t}{2} \Big|_0^{\frac{2\pi}{3}} \right)$$

$$L = -8 \cos \frac{3t}{2} \Big|_0^{2\pi} = -8(-1 - 1) = 16$$

[Ver ejemplo en formato de video](#)

### 2.6.1.7 Superficies de revolución. Área.

#### ÁREA DE UN CUERPO DE REVOLUCIÓN

Consideremos una función continua  $f(x)$  definida en el intervalo  $[a; b]$ , y que la misma gira alrededor del eje de las abscisas  $y = 0$ , Entonces la misma genera una superficie.

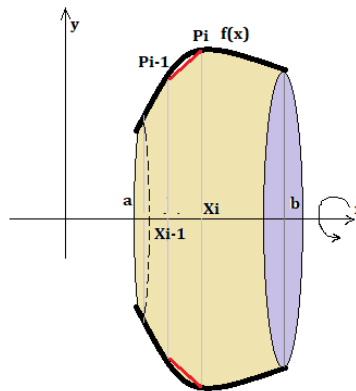


Figura 29. Área de un cuerpo de revolución

Si tomamos dos puntos de la curva cuyas  $P_i = (x_i; f(x_i))$  y  $P_{i-1} = (x_{i-1}; f(x_{i-1}))$ .

El intervalo  $[x_i; x_{i-1}]$  tiene una longitud  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ .

La diferencia de las ordenadas será igual a  $\Delta y_i = f(x_{i-1}) - f(x_i)$

Si trazamos la recta que une  $P_i$  y  $P_{i-1}$ , se establece la cuerda  $\overline{P_i P_{i-1}}$ .

Si hacemos girar esta cuerda alrededor de "OX", se generará un Tronco de Cono, cuya superficie será igual a

$$\Delta S_i = 2\pi \frac{(f(x_{i-1}) + f(x_i))}{2} \overline{P_i P_{i-1}}$$

$$\overline{P_i P_{i-1}} = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} = \Delta x_i \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2}$$

Como la función  $f(x)$  cumple con el Teorema de Lagrange, podemos escribir que

$$\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = \frac{f(x_{i-1}) - f(x_i)}{x_i - x_{i-1}} = f'(c_i) \text{ siendo } x_{i-1} < c_i < x_i$$

$$\overline{P_i P_{i-1}} = \Delta x_i \sqrt{1 + (f'(c_i))^2}$$

$$\Delta S_i = 2\pi \frac{(f(x_{i-1}) + f(x_i))}{2} \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i$$

Si dividimos todo el intervalo  $[a; b]$ , en varios subintervalos, y hacemos el mismo proceso considerando las cuerdas determinadas en cada uno y los hacemos girar para formar varios troncos de cono. Si sumamos las superficies generadas por cada uno de ellos tendríamos:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \Delta S_i = 2\pi \sum_{i=1}^n \frac{(f(x_{i-1}) + f(x_i))}{2} \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i$$

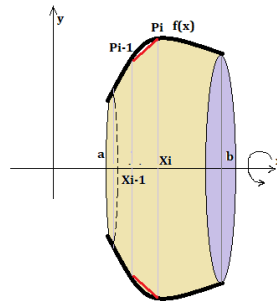


Figura 30. Superficie de un cuerpo de revolución.

Si se cumple que:

$$\max \Delta x_i \rightarrow 0; \Delta x_i \rightarrow dx; \Delta x_i \rightarrow 0; \Delta S_i \rightarrow 0; \Delta S_i \rightarrow dS; c_i \rightarrow x; f(x_{i-1}) \sim f(x_i) = f(x)$$

$$S = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta S_i$$

$$S = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} 2\pi \sum_{i=1}^n \frac{(f(x_{i-1}) + f(x_i))}{2} \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i$$

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad \text{Alrededor de "OX"}$$

Si la función estuviera expresada en forma paramétrica, la fórmula sería:

$$\begin{cases} x = \alpha(t) \\ y = \beta(t) \end{cases} \quad \begin{matrix} a = \alpha(t_1) \\ b = \alpha(t_2) \end{matrix}$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

$$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} \beta(t) \sqrt{[\alpha'(t)]^2 + [\beta'(t)]^2} dt \quad \text{Alrededor de "OX"}$$

54

Si el giro lo hacemos alrededor del eje "OY", las fórmulas serían las siguientes.

$$S = 2\pi \int_c^d g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy \quad \text{Alrededor de "OY"}$$

$$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} \alpha(t) \sqrt{[\alpha'(t)]^2 + [\beta'(t)]^2} dt \quad \text{Alrededor de "OY"}$$

### **Ejemplo 13**

Determine el área de la superficie de una zona cortada en una esfera de radio  $r$ , por dos planos paralelos, cada uno a una distancia de  $\frac{1}{2}a$  del centro.

Solución:

La ecuación de la esfera es:  $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

Si interceptamos la esfera con  $z = 0$

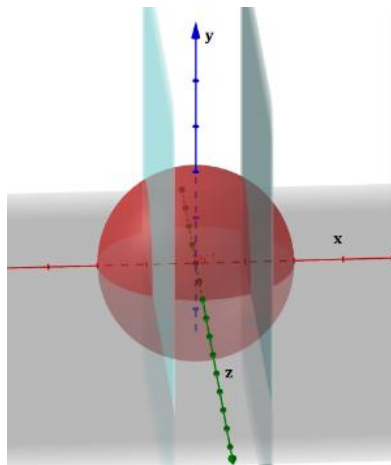


Figura 31. Esfera y planos del ejemplo 13.

Tendremos que un círculo en el plano "XY", cuya ecuación será  $x^2 + y^2 = r^2$

Si los planos paralelos mencionados son perpendiculares a "OX", sus intersecciones con el plano "XY" serán dos rectas verticales indicadas en color rojo, cada una ubicada a  $\frac{1}{2}a$  del centro.

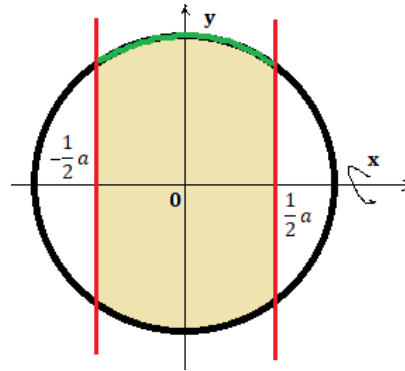


Figura 32. Circunferencia y rectas en el plano x-y, del ejemplo 13

Podemos intuir que la superficie solicitada podemos obtener haciendo girar la parte superior (ordenadas positivas) de la circunferencia  $x^2 + y^2 = r^2$  (marcado en color verde) entre  $-\frac{1}{2}a$  y  $\frac{1}{2}a$

$$y = f(x) = +\sqrt{r^2 - x^2}$$

$$y' = f'(x) = \frac{(-2x)}{2\sqrt{r^2 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$$

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad \text{Alrededor de "OX"}$$

$$S = 2\pi \int_{-\frac{1}{2}a}^{\frac{1}{2}a} \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx$$

$$S = 2\pi \int_{-\frac{1}{2}a}^{\frac{1}{2}a} \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{\frac{r^2 - x^2 + x^2}{r^2 - x^2}} dx$$

$$S = 2\pi \int_{-\frac{1}{2}a}^{\frac{1}{2}a} \sqrt{r^2 - x^2} \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx$$

$$S = 2\pi r \int_{-\frac{1}{2}a}^{\frac{1}{2}a} dx = 2\pi r x \Big|_{-\frac{1}{2}a}^{\frac{1}{2}a}$$

$$S = 2\pi r \left( \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}a \right) = 2\pi ar$$

### Ejemplo 14

Hallar la superficie del cuerpo de revolución engendrado por el giro del astroide:

$x = a \sin^3 t$ ;  $y = a \cos^3 t$  ; alrededor del eje "OX"

El punto  $B = (0; a)$  corresponde a  $t_1 = 0$

El punto  $A = (a; 0)$  corresponde a  $t_2 = \frac{\pi}{2}$

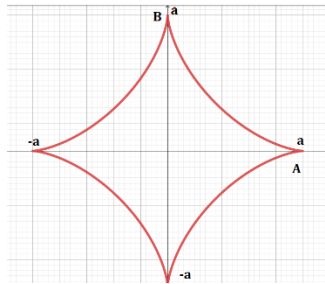


Figura 33. Astroide del ejemplo 14.

Por tanto, la superficie engendrada podemos hallar haciendo girar la parte del astroide ubicada en el primer cuadrante entre  $t_1$  y  $t_2$ , y considerando que la figura es simétrica, el resultado obtenido, lo multiplicamos por 2.

$$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} \beta(t) \sqrt{[\alpha'(t)]^2 + [\beta'(t)]^2} dt \quad \text{Alrededor de "OX"}$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

57

$$\begin{cases} x = \alpha(t) = a \sin^3 t \rightarrow x'(t) = 3a \sin^2 t \cos t \\ y = \beta(t) = a \cos^3 t \rightarrow y'(t) = -3a \cos^2 t \sin t \end{cases}$$

$$x'(t)^2 = 9a^2 \sin^4 t \cos^2 t$$

$$y'(t)^2 = 9a^2 \cos^4 t \sin^2 t$$

$$x'(t)^2 + y'(t)^2 = 9a^2 \sin^2 t \cos^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)$$

$$x'(t)^2 + y'(t)^2 = 9a^2 \sin^2 t \cos^2 t$$

$$\frac{S}{2} = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos^3 t \sqrt{9a^2 \sin^2 t \cos^2 t} dt$$

$$S = 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t \sin t dt$$

$$S = -12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t d(\cos t)$$

$$S = -12\pi a^2 \left. \frac{\cos^5 t}{5} \right|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$S = -\frac{12\pi a^2}{5} \left( \cos^5 \frac{\pi}{2} - \cos^5 0 \right)$$

$$S = \frac{12\pi a^2}{5}$$

[Ver el ejemplo 13 y 14 en formato de video](#)

### 2.6.1.8 Área de sólidos de revolución por el Teorema de Guldin Pappus.

El área de una superficie de revolución generado por la rotación de una curva plana alrededor de un eje externo, a tal curva en el mismo plano, es igual a su longitud “L”, multiplicada por la distancia recorrida por su centroide en una rotación completa alrededor de dicho eje.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

Si consideramos el  $dL$  mostrado en la figura girando alrededor de eje "OY", podemos determinar el volumen del cuerpo generador por

$$dS = 2\pi x dL$$

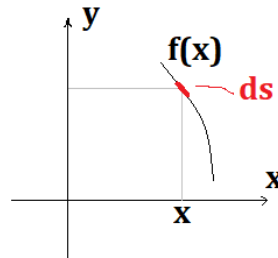


Figura 34. Teorema de Pappus para superficies de revolución

La superficie generada por toda la región será:

$$S = 2\pi \int_c x dL \quad \dots (1)$$

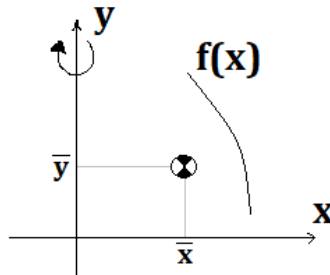


Figura 35. Centro geométrico.

Sabemos que el centro geométrico o centroide de la curva está definida según:

$$\bar{x} = \frac{\int_c x dL}{\int_c dL} = \frac{\int_c x dL}{L} \rightarrow \bar{x}L = \int_c x dL \quad \dots (2)$$

$$\bar{y} = \frac{\int_c y dL}{\int_c dL} = \frac{\int_c y dL}{L} \rightarrow \bar{y}L = \int_c y dL$$

Reemplazando (2) en (1), vemos que:



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

59

$$S = 2\pi \int_C x dL = 2\pi \bar{x} L \cdots (1)$$

Pero el término " $2\pi \bar{x}$ ": puede interpretarse como la longitud de la circunferencia generada al girar una vuelta completa el centroide de la curva plana alrededor del eje de rotación.

### **Ejemplo 15**

Utilizando el Teorema de Pappus, determine el área de la superficie de una zona cortada en una esfera de radio  $r$ , por dos planos paralelos, cada uno a una distancia de  $\frac{1}{2}a$  del centro.

### **Solución:**

La ecuación de la esfera es:  $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

Si interceptamos la esfera con  $z = 0$

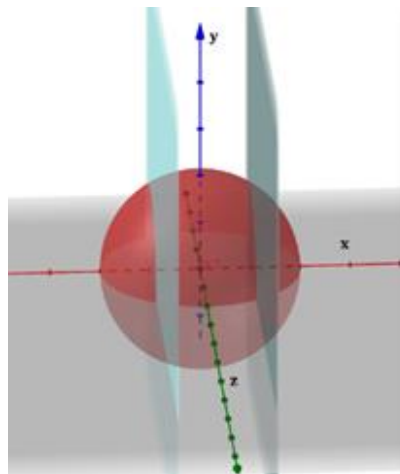


Figura 36. Esfera y planos del ejemplo 15.

Tendremos que un círculo en el plano "XY", cuya ecuación será  $x^2 + y^2 = r^2$

Si los planos paralelos mencionados son perpendiculares a "OX", sus intersecciones con el plano "XY" serán dos rectas verticales indicadas en color rojo, cada una ubicada a  $\frac{1}{2}a$  del centro.

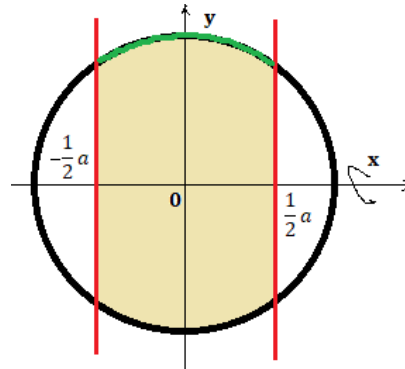


Figura 37. Circunferencia y rectas en el plano x-y del ejemplo 15.

Podemos intuir que la superficie solicitada podemos obtener haciendo girar la parte superior (ordenadas positivas) de la circunferencia  $x^2 + y^2 = r^2$  (marcado en color verde) entre  $-\frac{1}{2}a$  y  $\frac{1}{2}a$

$$S = 2\pi \int_C y dL = 2\pi \bar{y} L \quad \dots (1)$$

Necesitamos saber la ubicación del centroide de esta figura:

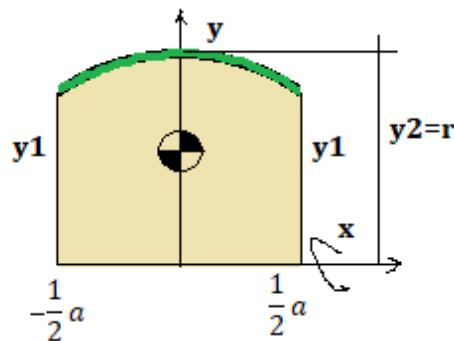


Figura 38. Centro geométrica de la curva del ejemplo 15.



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

Por simétrica con respecto al eje de la ordenada.

$$\bar{x} = \frac{\int_{x_1}^{x_2} x dL}{\int_{x_1}^{x_2} dL} = \frac{\int_{x_1}^{x_2} x dL}{L} = 0$$

Para la coordenada  $\bar{y}$

$$\bar{y} = \frac{\int_{y_1}^{y_2} y dL}{\int_{y_1}^{y_2} dL} = \frac{\int_{y_1}^{y_2} y dL}{L}$$

$$y_1 = r \sin \theta = \sqrt{r^2 - \left(\frac{1}{2}a\right)^2}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{L} \int_{y_1}^{y_2} y dL = \frac{2}{L} \int_{r \sin \theta}^r y \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

$$x = g(y) = +\sqrt{r^2 - y^2}$$

$$x' = g'(y) = \frac{(-2y)}{2\sqrt{r^2 - y^2}} = \frac{y}{\sqrt{r^2 - y^2}}$$

$$\bar{y} = \frac{2}{L} \int_{r \sin \theta}^r y \frac{r}{\sqrt{r^2 - y^2}} dy$$

$$\bar{y} = -\frac{2r}{2L} \int_{r \sin \theta}^r (r^2 - y^2)^{-\frac{1}{2}} d(r^2 - y^2)$$

$$\bar{y} = -\frac{r}{L} \frac{\sqrt{r^2 - y^2}}{\frac{1}{2}} \Bigg|_{\sqrt{r^2 - \left(\frac{1}{2}a\right)^2}}^r$$

$$\bar{y} = -\frac{2r}{L} \left( \sqrt{r^2 - r^2} \right) + \frac{2r}{L} \left( \sqrt{r^2 - r^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2} \right)$$

$$\bar{y} = \frac{2r}{L} \left( \frac{1}{2}a \right) \rightarrow \bar{y}L = ar$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

62

$$S = 2\pi \int_C y dL = 2\pi \bar{y} L = 2\pi ar$$

Aunque en este caso ya tenemos el producto  $\bar{y}L$ , ya no necesitamos calcular "L", pero de igual modo lo haré, para mostrar el método de calcular el valor de  $\bar{y}$

Cálculo de la longitud de la curva entre  $-\frac{1}{2}a$  y  $\frac{1}{2}a$

$$L = \int_{-\frac{1}{2}a}^{\frac{1}{2}a} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

$$y = f(x) = +\sqrt{r^2 - x^2}$$

$$y' = f'(x) = \frac{(-2x)}{2\sqrt{r^2 - x^2}} = \frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$$

$$L = \int_{-\frac{1}{2}a}^{\frac{1}{2}a} \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx = \int_{-\frac{1}{2}a}^{\frac{1}{2}a} \sqrt{\frac{r^2 - x^2 + x^2}{r^2 - x^2}} dx$$

$$L = \int_{-\frac{1}{2}a}^{\frac{1}{2}a} \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx = r \int_{-\frac{1}{2}a}^{\frac{1}{2}a} \frac{1}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx$$

Cálculo de la integral  $I = \int \frac{1}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx$

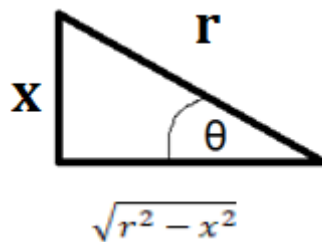


Figura 39. Triángulo rectángulo del ejemplo 15.

$$x = r \sin \theta$$

$$dx = r \cos \theta d\theta$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

$$\sqrt{r^2 - x^2} = r \cos \theta$$

$$I = \int \frac{r \cos \theta d\theta}{r \cos \theta} = \int d\theta = \theta = \arcsen\left(\frac{x}{r}\right)$$

$$L = \int_{-\frac{1}{2}a}^{\frac{1}{2}a} \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx = r \arcsen\left(\frac{x}{r}\right) \Big|_{-\frac{1}{2}a}^{\frac{1}{2}a}$$

$$L = r \arcsen\left(\frac{a}{2r}\right) - r \arcsen\left(-\frac{a}{2r}\right)$$

$$L = 2r \arcsen\left(\frac{a}{2r}\right)$$

$$\bar{y} = \frac{2r}{L} \left(\frac{1}{2}a\right) = \frac{ar}{L} = \frac{a}{2 \arcsen\left(\frac{a}{2r}\right)}$$

[Ver ejemplo en formato Video](#)



### 2.6.1.9 Cálculo del volumen de un cuerpo.

64

#### 2.6.1.9.1 2.6.1.7.1. En función de las áreas seccionales.

##### MÉTODO DE LAS AREAS DE SECCIONES PARALELAS

Consideremos un sólido o cuerpo en el espacio, y si orientamos un eje coordenado, en una dirección determinada del sólido, como por ejemplo el eje "OX" ( $Z=0$ ).

Si trazamos un plano perpendicular al eje "OX" en un punto "x", este plano corta al sólido y se determina una región plana común a ambos, y que tiene una  $A(x)$ .

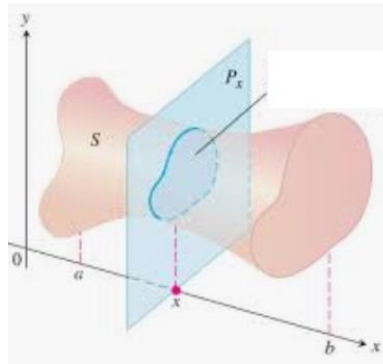


Figura 40. Método de las secciones paralelas 1.

Si dividimos el eje "OX" en varios pequeños subintervalos, y consideramos por ejemplo el subintervalo  $[x_{i-1}; x_i]$  de ancho  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ , y si por  $x = x_i$  y  $x = x_{i-1}$ , suficientemente próximos unos de otro, trazamos dos planos perpendiculares a "OX", también se determinarán dos secciones de intersección con el sólido cuyas áreas serán:

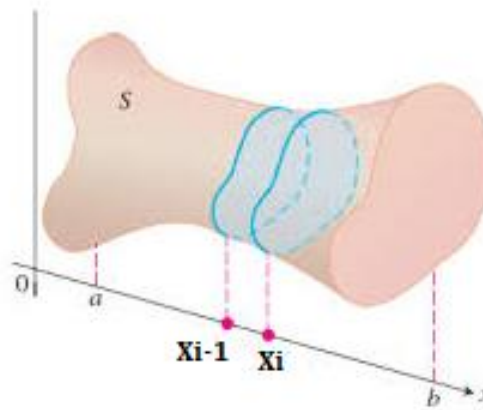


Figura 41. Método de las secciones paralelas 2.

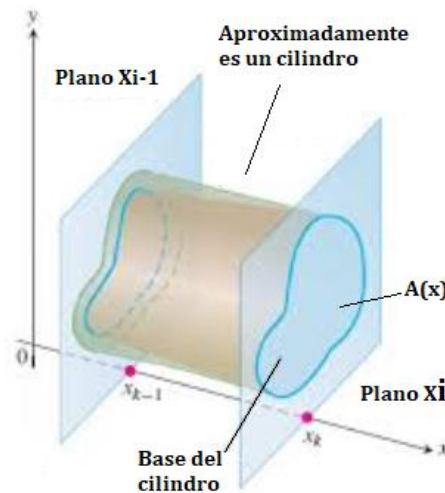


Figura 42. Método de las secciones paralelas 3.

$$x = x_i \rightarrow A(x_i)$$

$$x = x_{i-1} \rightarrow A(x_{i-1})$$

Siendo que:

$$\max \Delta x_i \rightarrow 0; \Delta x_i \rightarrow 0; \Delta x_i \rightarrow dx;$$

$$A(x_i) \sim A(x_{i-1}) = A(x)$$

La sección del sólido comprendido entre los dos planos que trazamos se puede calcular multiplicando el área de la base  $A(x)$  por la altura  $\Delta x_i$ , y su volumen será:



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

$$\Delta V_i = A(x_i) \Delta x_i$$

Si en todos los subintervalos hacemos el mismo proceso y sumamos los  $\Delta V$  de cada uno de ellos en  $[a; b]$

$$V_n = \sum_{i=1}^n \Delta V_i = \sum_{i=1}^n A(x_i) \Delta x_i$$

Con la condición:  $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ ;  $\Delta x_i \rightarrow dx$ ;  $\Delta x_i \rightarrow 0$ ;  $\Delta V_i \rightarrow dV$ ;

El volumen lo podemos calcular por

$$V = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta V_i$$

$$V = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n A(x_i) \Delta x_i$$

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

Si consideramos una otro eje, como por ejemplo el "OY", y los planos trazados son perpendiculares a este eje, tendremos la siguiente fórmula:

$$V = \int_c^d A(y) dy$$

**\*ESTE METODOS ES RECOMENDADO APLICAR PARA TODOS LOS CASOS DONDE SEA SENSILLO EL CALCULO DE A(X)**

### Ejemplo 16

Utilizando el método de las secciones paralelas, calcular el volumen de un toroide, cuyo diámetro medio es "2b" y el radio de una sección radial es igual a "a".

**Solución:**

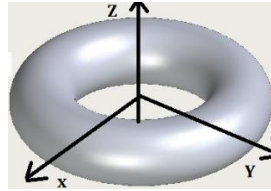


Figura 43. Toroide del ejemplo 16.

Ya tenemos el gráfico de la función y para aplicar el método solicitado, debemos definir el eje, al cual debemos trazar los planos perpendiculares. La elección del este eje debe ser tal que las áreas comunes generadas con la intersección de los planos sean de fácil calculo.

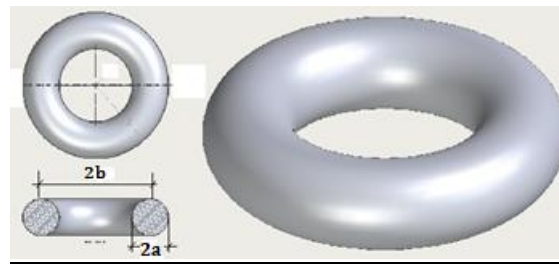


Figura 44. Toroide y corte del ejemplo 16.

Da lo mismo trazar planos perpendiculares a "OX" y "OY", pero las secciones generadas no son fáciles de determinar.

Tomemos planos perpendiculares al eje "OZ", y podemos ver que las áreas que se generan son anillos.

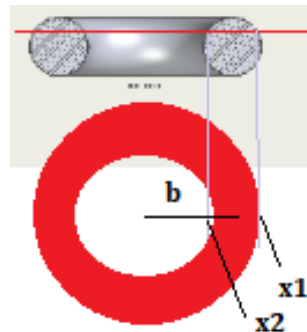


Figura 45. Área de la sección del ejemplo 16.

Dependiendo la ubicación de los planos calcularemos los valores de  $x_1$  y  $x_2$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

Por ejemplo, si

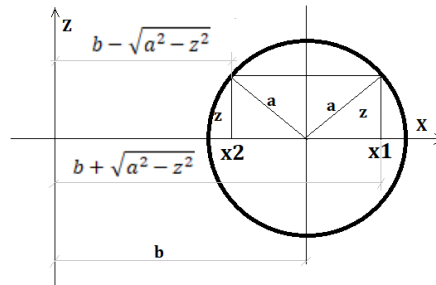


Figura 46. Circunferencia del ejemplo 16.

$$z = 0; x_1 = b + a; x_2 = b - a$$

Para otros valores de  $z$ , tendremos.

$$x_1 = b + \sqrt{a^2 - z^2}$$

$$x_2 = b - \sqrt{a^2 - z^2}$$

El área será igual a la diferencia de áreas

$$A(x) = \pi(x_1)^2 - \pi(x_2)^2$$

$$A(z) = \pi \left( b + \sqrt{a^2 - z^2} \right)^2 - \pi \left( b - \sqrt{a^2 - z^2} \right)^2$$

$$A(z) = 4\pi b \sqrt{a^2 - z^2}$$

$$V = \int_a^b A(z) dz = 4\pi b \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - z^2} dz$$

Cálculo Auxiliar

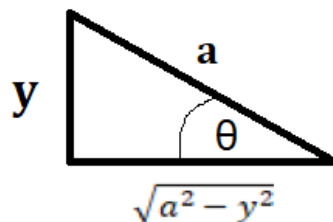


Figura 47. Triángulo del ejemplo 16.



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

69

$$I = \int (\sqrt{a^2 - y^2}) dy$$

$$\sqrt{a^2 - y^2} = a \cos \theta$$

$$y = a \sin \theta$$

$$dy = a \cos \theta d\theta$$

$$I = \int (a \cos \theta) (a \cos \theta d\theta)$$

$$I = a^2 \int (\cos \theta)^2 d\theta = a^2 \int \frac{(1 + \cos 2\theta)}{2} d\theta$$

$$I = \frac{a^2}{2} \int d\theta + \frac{a^2}{2} \int \cos 2\theta d\theta$$

$$I = \frac{a^2}{2} \theta + \frac{a^2}{4} \sin 2\theta = \frac{a^2}{2} \theta + \frac{a^2}{4} 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$I = \frac{a^2}{2} \theta + \frac{a^2}{2} \sin \theta \cos \theta$$

$$I = \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{y}{a}\right) + \frac{a^2 y \sqrt{a^2 - y^2}}{a^2}$$

$$I = \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{y}{a}\right) + \frac{y \sqrt{a^2 - y^2}}{2}$$

Entonces

$$V = 4b\pi \int_{-a}^a (\sqrt{a^2 - z^2}) dz$$

$$V = 4b\pi \left( \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{z}{a}\right) + \frac{z \sqrt{a^2 - z^2}}{2} \right) \Big|_{-a}^a$$

$$V = 4b\pi \left( \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{a}{a}\right) + \frac{(a) \sqrt{a^2 - a^2}}{2} \right) - 4b\pi \left( \frac{a^2}{2} \arcsen\left(-\frac{a}{a}\right) + \frac{(-a) \sqrt{a^2 - a^2}}{2} \right)$$

$$V = 4b\pi \left( \frac{a^2}{2} \left(\frac{\pi}{2}\right) + 0 \right) - 4b\pi \left( \frac{a^2}{2} \arcsen\left(-\frac{\pi}{2}\right) + 0 \right)$$

$$V = 2\pi^2 a^2 b \quad [u^3]$$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

[Ver ejemplo en formato de video](#)

### 2.6.1.9.2 2.6.1.7.2. Método del disco (sólidos de revolución)

70

#### MÉTODO DEL DISCO

Consideremos una función continua  $f(x)$  definida en el intervalo  $[a; b]$ .

Si observamos la sección determinada por las rectas

$x = a; x = b; y = 0; y = f(x)$ , corresponde al trapecio curvilíneo aABb.

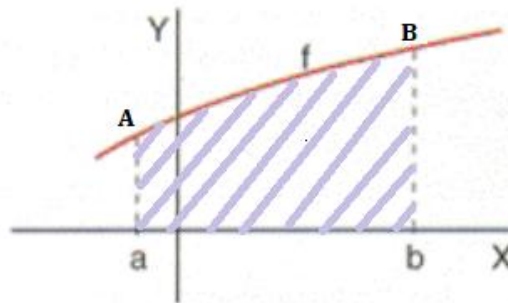


Figura 48. Trapecio curvilíneo.

Si ahora hacemos girar este trapecio curvilíneo alrededor del eje  $y = 0$ , es decir alrededor del eje "OX", vamos a obtener el sólido de revolución indicado en la figura

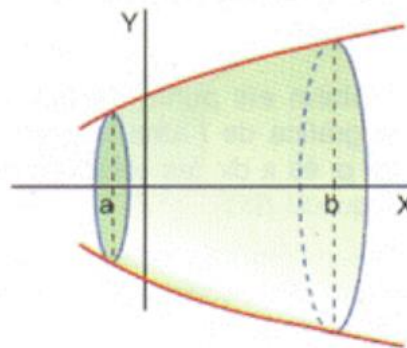


Figura 49. Trapecio curvilíneo girando alrededor de  $y=0$

Si trazamos planos perpendiculares a  $y = 0$  ("OX"), cuyas ecuaciones pueden expresarse por

$$x = x_i \quad x = x_{i-1}$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

La sección determinada por la intersección de cada plano con el sólido será una circunferencia.

El área de cada sección será:

$$A_i = \pi[f(x_i)]^2$$

$$A_{i-1} = \pi[f(x_{i-1})]^2$$

El ancho del intervalo establecido entre los planos es:

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

Si dividimos todo el intervalo y en cada división trazamos planos perpendiculares "OX", se formará el sólido indicado en la figura

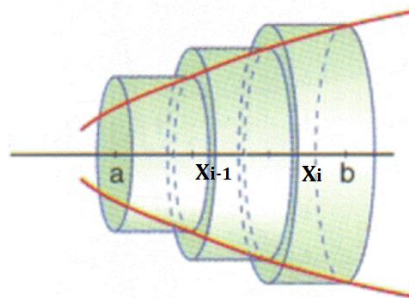


Figura 50. Secciones del trapecio curvilíneo girando alrededor de  $y=0$

En la figura vemos que se establecen unos **cilindros o discos** cuyo volumen podemos calcular según:

$$\Delta V_i = \pi[f(x_i)]^2 \Delta x_i$$

Si sumamos todos estos volúmenes tendremos

$$V_n = \sum_{i=1}^n \Delta V_i$$

$$V_n = \pi \sum_{i=1}^n [f(x_i)]^2 \Delta x_i$$

Si los planos estuviesen suficientemente próximos se cumplirá que:

$$\max \Delta x_i \rightarrow 0; \Delta x_i \rightarrow dx; \Delta x_i \rightarrow 0; \Delta V_i \rightarrow dV;$$

El volumen lo podemos calcular por





## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

72

$$V = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta V_i$$

$$V = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \pi \sum_{i=1}^n [f(x_i)]^2 \Delta x_i$$

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad \text{Alrededor de "OX"}$$

Si consideramos una función  $x = g(y)$  y consideramos un trapecio curvilíneo proyectado sobre el "OY" y lo hacemos girar alrededor del eje "OY"

$$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy \quad \text{Alrededor de "OY"}$$

### **Ejemplo 17**

Utilizando el método del disco, calcular el volumen de sólido generado cuando la región determinada por  $x^2 - y^2 = 16$ , las recta  $y = 0$  y  $x = 8$ , gira en torno a al eje "X".

### **Solución:**

Primeramente, tenemos que graficar la función para ver que sólido va a formar y determinar los límites de integración. Vemos que el giro es alrededor de "Ox", y entonces la fórmula que vamos a aplicar es:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad \text{Alrededor de "OX"}$$

La curva  $x^2 - y^2 = 16$  es una hipérbola.

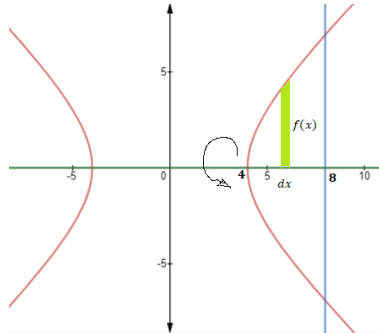


Figura 51. Hipérbola del ejemplo 17

La intersección de la hipérbola con  $y = 0$ , es igual a  $x = \pm 4$

Escribamos la expresión de  $f(x)$  correspondiente a la hipérbola

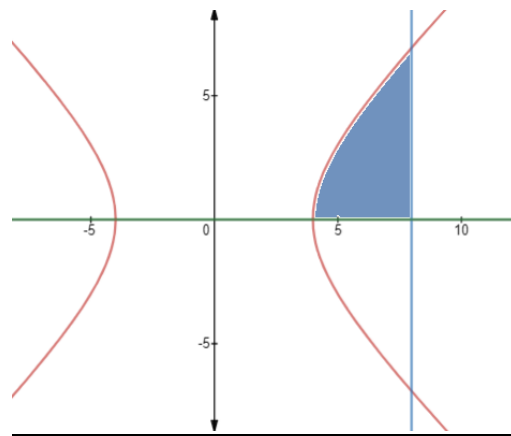


Figura 52. Sección determinada para ejemplo 17.

$$y = f(x) = \pm\sqrt{x^2 - 16}$$

Tomemos la parte + de  $y$

$$y = f(x) = \sqrt{x^2 - 16}$$

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

74

$$\begin{aligned}V &= \pi \int_4^8 (x^2 - 16) dx \\V &= \pi \int_4^8 x^2 dx - \pi \int_4^8 16 dx \\V &= \pi \frac{x^3}{3} \Big|_4^8 - \pi 16x \Big|_4^8 \\V &= \frac{\pi}{3} (8^3 - 4^3) - 16\pi (8 - 4) \\V &= \frac{448}{3} \pi - 64\pi = \frac{256}{3} \pi \quad [u^3]\end{aligned}$$

### 2.6.1.9.3 2.6.1.7.3. Método de la arandela.

#### MÉTODO DEL DISCO (Arandelas)

##### Ejemplo 18

Utilizando el método de las arandelas, calcular el volumen de sólido generado cuando la curva  $(x - b)^2 + y^2 = a^2$ , gira alrededor de  $x = 0$

##### Solución:

Primeramente, tenemos que graficar la función para ver que sólido va a formar y determinar los límites de integración. Vemos que el giro es alrededor de "OY", y entonces la fórmula que vamos a aplicar es:

$$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy \quad \text{Alrededor de "OY"}$$

La curva  $(x - b)^2 + y^2 = a^2$  es una circunferencia, cuyo centro está ubicado en  $(b; 0)$ , y su radio es " $a$ ".

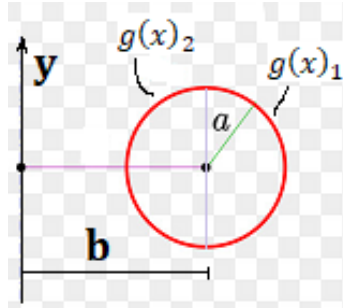


Figura 53. Circunferencia del ejemplo 18.

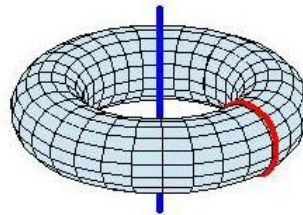


Figura 54. Toroide del ejemplo 18.

Escribamos la expresión de  $g(y)$  correspondiente a la circunferencia

$$(x - b)^2 + y^2 = a^2$$

$$(x - b)^2 = a^2 - y^2$$

$$(x - b) = \pm \sqrt{a^2 - y^2}$$

$$x = b \pm \sqrt{a^2 - y^2}$$

La parte derecha de la circunferencia más alejada del eje "0Y" es:

$$g(y)_1 = x_1 = b + \sqrt{a^2 - y^2}$$

La parte izquierda de la circunferencia más cercana del eje "0Y" es:

$$g(y)_2 = x_2 = b - \sqrt{a^2 - y^2}$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

Entonces calcularemos los volúmenes generados por el trapecio curvilíneo determinado por cada curva y la diferencia de esos volúmenes nos dará el Volumen buscado.

76

$$V_1 = \pi \int_{-a}^a [g(y)_1]^2 dy \quad ; \quad V_2 = \pi \int_{-a}^a [g(y)_2]^2 dy$$

$$V = V_1 - V_2 = \pi \int_{-a}^a [g(y)_1]^2 dy - \pi \int_{-a}^a [g(y)_2]^2 dy$$

$$V = \pi \int_{-a}^a ([g(y)_1]^2 - [g(y)_2]^2) dy$$

$$V = \pi \int_{-a}^a \left( [b + \sqrt{a^2 - y^2}]^2 - [b - \sqrt{a^2 - y^2}]^2 \right) dy$$

$$V = \pi \int_{-a}^a \left( b^2 + 2b\sqrt{a^2 - y^2} + a^2 - y^2 - b^2 + 2b\sqrt{a^2 - y^2} - a^2 + y^2 \right) dy$$

$$V = 4b\pi \int_{-a}^a \left( \sqrt{a^2 - y^2} \right) dy$$

Cálculo Auxiliar

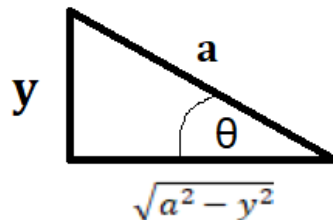


Figura 55. Triángulo rectángulo del ejemplo 18.

$$I = \int \left( \sqrt{a^2 - y^2} \right) dy$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

77

$$\sqrt{a^2 - y^2} = a \cos \theta$$

$$y = a \sin \theta$$

$$dy = a \cos \theta d\theta$$

$$I = \int (a \cos \theta) (a \cos \theta d\theta)$$

$$I = a^2 \int (\cos \theta)^2 d\theta = a^2 \int \frac{(1 + \cos 2\theta)}{2} d\theta$$

$$I = \frac{a^2}{2} \int d\theta + \frac{a^2}{2} \int \cos 2\theta d\theta$$

$$I = \frac{a^2}{2} \theta + \frac{a^2}{4} \sin 2\theta = \frac{a^2}{2} \theta + \frac{a^2}{4} 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$I = \frac{a^2}{2} \theta + \frac{a^2}{2} \sin \theta \cos \theta$$

$$= \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{y}{a}\right) + \frac{a^2}{2} \frac{y\sqrt{a^2 - y^2}}{a^2}$$

$$I = \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{y}{a}\right) + \frac{y\sqrt{a^2 - y^2}}{2}$$

Entonces

$$V = 4b\pi \int_{-a}^a (\sqrt{a^2 - y^2}) dy$$

$$V = 4b\pi \left( \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{y}{a}\right) + \frac{y\sqrt{a^2 - y^2}}{2} \right) \Big|_{-a}^a$$

$$V = 4b\pi \left( \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{a}{a}\right) + \frac{(a)\sqrt{a^2 - a^2}}{2} \right) - 4b\pi \left( \frac{a^2}{2} \arcsen\left(-\frac{a}{a}\right) + \frac{(-a)\sqrt{a^2 - a^2}}{2} \right)$$

$$V = 4b\pi \left( \frac{a^2}{2} \left(\frac{\pi}{2}\right) + 0 \right) - 4b\pi \left( \frac{a^2}{2} \left(-\frac{\pi}{2}\right) + 0 \right) = 2\pi^2 a^2 b$$

$$V = 2\pi^2 a^2 b \quad [u^3]$$

[Ver ejemplo en formato video](#)



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

### 2.6.1.9.4 Método de las capas cilíndricas

78

Consideremos una función continua  $f(x)$  definida en el intervalo  $[a; b]$ .

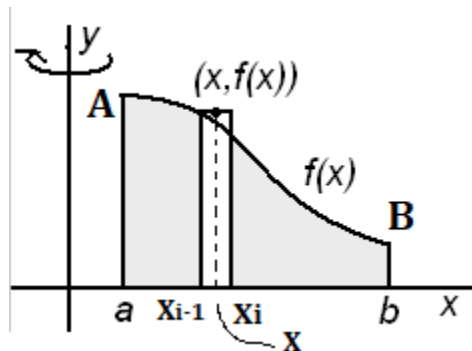


Figura 56. Función continua en  $[a, b]$

Si observamos la sección determinada por las rectas

$x = a; x = b; y = 0; y = f(x)$ , corresponde al trapecio curvilíneo aABb.

Si el intervalo  $[a; b]$ , lo dividimos en varios sub intervalos, vemos en cada uno de los subintervalos como el indicado  $[x_{i-1}; x_i]$  con una ordenada  $f(x)$ ,

correspondiente a un punto del intervalo forma un rectángulo de base  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$  y altura  $f(x)$ , tal que  $x \in [x_{i-1}; x_i]$

Si hacemos girar este rectángulo alrededor del eje  $x = 0$ , es decir alrededor del eje "OY", vamos a obtener "un recipiente cilíndrico", cuyo volumen podemos calcular por la diferencia del volumen del cilindro exterior e interior,

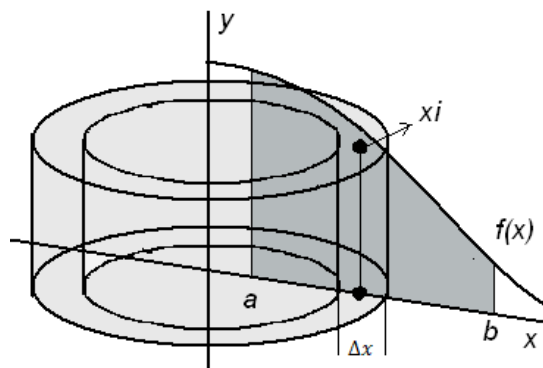


Figura 57. Trapecio curvilíneo girando alrededor de  $x=0$

$$\Delta V_i = \pi(x_i)^2 f(x) - \pi(x_{i-1})^2 f(x)$$

$$V_i = \pi[(x_i)^2 - (x_{i-1})^2] f(x)$$

$$\Delta V_i = \pi(x_i + x_{i-1})(x_i - x_{i-1}) f(x)$$

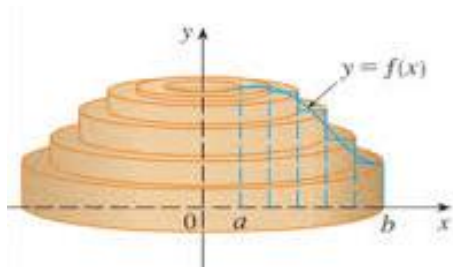


Figura 58. Diferenciales volúmenes generados.

Si se cumple que:

$$\max \Delta x_i \rightarrow 0$$

$$x_i \sim x_{i-1}$$

$$x_i + x_{i-1} \sim 2x_i$$

$$x_i - x_{i-1} = \Delta x_i$$

$$\Delta V_i = 2\pi x_i \Delta x_i f(x)$$

Si sumamos todos los volúmenes generados con la revolución de los rectángulos correspondientes a cada subintervalo, tendremos



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

$$V_n = \sum_{i=1}^n \Delta V_i = 2\pi \sum_{i=1}^n x_i \Delta x_i f(x)$$

80

Si se cumple que:  $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ ;  $\Delta x_i \rightarrow dx$ ;  $\Delta x_i \rightarrow 0$ ;  $\Delta V_i \rightarrow dV$ ;

El volumen lo podemos calcular por

$$V = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta V_i = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} 2\pi \sum_{i=1}^n x_i \Delta x_i f(x)$$

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx \quad \text{Alrededor de "OY"}$$

Si consideramos una función  $x = g(y)$  y consideramos un trapecio curvilíneo proyectado sobre el "OY" y lo hacemos girar alrededor del eje "OY"

$$V = 2\pi \int_c^d y g(y) dy \quad \text{Alrededor de "OX"}$$

### **Ejemplo 19**

Utilizando el método de las capas cilíndricas, calcular el volumen de sólido generado cuando la curva  $(x - b)^2 + y^2 = a^2$ , gira alrededor de  $x = 0$

### **Solución:**

Primeramente, tenemos que graficar la función para ver que sólido va a formar y determinar los límites de integración. Vemos que el giro es alrededor de "OY", y entonces la fórmula que vamos a aplicar es:

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx \quad \text{Alrededor de "OY"}$$

La curva  $(x - b)^2 + y^2 = a^2$  es una circunferencia, cuyo centro está ubicado en  $(b; 0)$ , y su radio es "a".

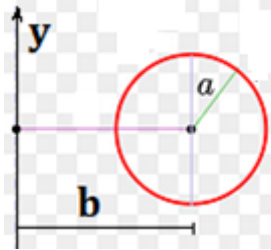


Figura 59. Circunferencia del ejemplo 19.

Si consideramos la parte superior de la circunferencia, es decir las que tienen ordenadas positivas

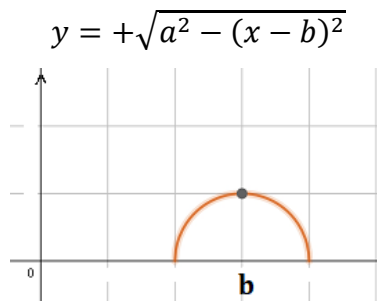


Figura 60. Región de ordenadas positivas de la circunferencia.

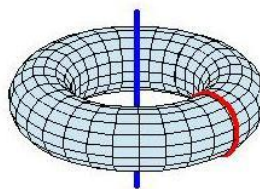


Figura 61. Volumen que se obtiene al girar la circunferencia.

Si hacemos girar el trapecio curvilíneo de la superficie determinada por esta curva entre  $x_2 = b + a$  y  $x_1 = b - a$  y el eje "OX", formemos la mitad del volumen buscado. La otra mitad será exactamente igual por la simetría que tiene la curva.

$$\frac{V}{2} = 2\pi \int_{b-a}^{b+a} x f(x) dx = 2\pi \int_{b-a}^{b+a} x \sqrt{a^2 - (x - b)^2} dx$$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

### Cálculo Auxiliar

82

$$I = \int x \sqrt{a^2 - (x - b)^2} dx$$

$$x - b = t; \quad dx = dt; \quad x = b + t$$

$$I = \int x \sqrt{a^2 - (x - b)^2} dx = \int (b + t) \sqrt{a^2 - t^2} dt$$

$$I = b \int \sqrt{a^2 - t^2} dt + \int t \sqrt{a^2 - t^2} dt = I_1 + I_2$$

$$I_1 = b \int \sqrt{a^2 - t^2} dt$$

$$I_2 = \int t \sqrt{a^2 - t^2} dt$$

$$\text{Cálculo de } I_1 = b \int \sqrt{a^2 - t^2} dt$$

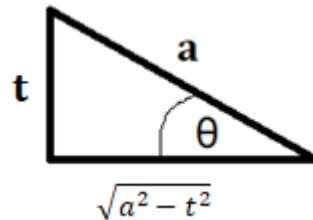


Figura 62. Triángulo rectángulo.

$$t = a \sin \theta$$

$$dt = a \cos \theta d\theta$$

$$\sqrt{a^2 - t^2} = a \cos \theta$$

$$I_1 = b \int (a \cos \theta) (a \cos \theta d\theta)$$

$$I_1 = ba^2 \int (\cos \theta)^2 d\theta$$

$$I_1 = ba^2 \int \frac{(1 + \cos 2\theta)}{2} d\theta$$

$$I_1 = \frac{ba^2}{2} \int d\theta + \frac{ba^2}{2} \int \cos 2\theta d\theta$$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

83

$$I_1 = \frac{ba^2}{2} \theta + \frac{ba^2}{4} \sin 2\theta = \frac{ba^2}{2} \theta + \frac{ba^2}{4} (2 \sin \theta \cos \theta)$$

$$I_1 = \frac{ba^2}{2} \arcsen\left(\frac{t}{a}\right) + \frac{ba^2 t \sqrt{a^2 - t^2}}{2a^2}$$

$$I_1 = \frac{ba^2}{2} \arcsen\left(\frac{t}{a}\right) + \frac{bt \sqrt{a^2 - t^2}}{2}$$

$$I_1 = \frac{ba^2}{2} \arcsen\left(\frac{x-b}{a}\right) + \frac{b(x-b) \sqrt{a^2 - (x-b)^2}}{2}$$

Cálculo de  $I_2 = \int t \sqrt{a^2 - t^2} dt$

$$I_2 = \int t \sqrt{a^2 - t^2} dt$$

$$I_2 = -\frac{1}{2} \int (a^2 - t^2)^{\frac{1}{2}} d(a^2 - t^2)$$

$$I_2 = -\frac{1}{2} \frac{(a^2 - t^2)^{\frac{1}{2}+1}}{\left(\frac{1}{2}+1\right)}$$

$$I_2 = -\frac{1}{3} (a^2 - t^2)^{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - t^2)^3}$$

$$I_2 = -\frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - (x-b)^2)^3}$$

$$I = \frac{ba^2}{2} \arcsen\left(\frac{x-b}{a}\right) + \frac{b(x-b) \sqrt{a^2 - (x-b)^2}}{2} - \frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - (x-b)^2)^3}$$

Luego:

$$\frac{V}{2} = 2\pi \int_{b-a}^{b+a} x f(x) dx$$

$$\frac{V}{2} = 2\pi \int_{b-a}^{b+a} x \sqrt{a^2 - (x-b)^2} dx$$

$$\frac{V}{2} = 2\pi \left( \frac{ba^2}{2} \arcsen\left(\frac{x-b}{a}\right) + \frac{b(x-b) \sqrt{a^2 - (x-b)^2}}{2} - \frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - (x-b)^2)^3} \right) \Bigg|_{b-a}^{b+a}$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

84

$$\begin{aligned}
 \frac{V}{2} &= 2\pi \left( \frac{ba^2}{2} \arcsen\left(\frac{b+a-b}{a}\right) + \frac{b(b+a-b)\sqrt{a^2-(b+a-b)^2}}{2} \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1}{3} \sqrt{(a^2-(b+a-b)^2)^3} \right) \\
 &\quad - 2\pi \left( \frac{ba^2}{2} \arcsen\left(\frac{b-a-b}{a}\right) + \frac{b(b-a-b)\sqrt{a^2-(b-a-b)^2}}{2} \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1}{3} \sqrt{(a^2-(b-a-b)^2)^3} \right) \\
 \frac{V}{2} &= 2\pi \left( \frac{ba^2}{2} \arcsen(1) + \frac{0}{2} - \frac{1}{3} 0 \right) - 2\pi \left( \frac{ba^2}{2} \arcsen(-1) + \frac{0}{2} - \frac{1}{3} 0 \right) \\
 \frac{V}{2} &= 2\pi \left( \frac{ba^2}{2} \frac{\pi}{2} \right) - 2\pi \left( \frac{ba^2}{2} \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = ba^2\pi \\
 V &= 2\pi^2 a^2 b \quad [u^3]
 \end{aligned}$$

[Ver ejemplo en formato de video](#)

### Teorema de Pappus

#### VOLUMEN DE SOLIDOS POR TEOREMA DE GULDIN PAPPUS

El Volumen de un cuerpo de revolución es igual al área de la generatriz, multiplicada por la distancia recorrida por el centroide del área al momento de generar el cuerpo.

Otra forma de enunciar.

El Volumen de un cuerpo de revolución, generado por la rotación de un área plana alrededor de un eje externo, es igual al área de la figura plana, multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de la figura alrededor del eje externo, en una vuelta completa.

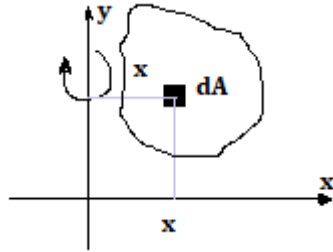


Figura 63. Teorema de Pappus para cálculo de volumen.

Si consideramos el  $dA$  mostrado en la figura girando alrededor de eje "OY", podemos determinar el volumen del cuerpo generador por

$$dV = 2\pi x dA$$

El volumen generado por toda la región será:

$$V = 2\pi \int_R x dA \quad \dots (1)$$

Sabemos que el centro geométrico o centroide o centro de gravedad de la figura está definida según:

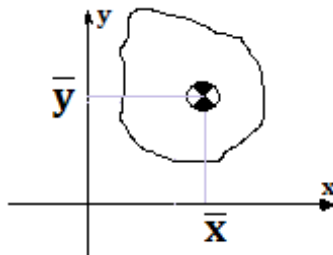


Figura 64. Centro geométrico de la región.

$$\bar{x} = \frac{\int_R x dA}{\int_R dA} = \frac{\int_R x dA}{A} \rightarrow \bar{x}A = \int_R x dA \quad \dots (2)$$

$$\bar{y} = \frac{\int_R y dA}{\int_R dA} = \frac{\int_R y dA}{A} \rightarrow \bar{y}A = \int_R y dA$$

Reemplazando (2) en (1), vemos que:

$$V = 2\pi \int_R x dA = 2\pi \bar{x} A \quad \dots (1)$$

Pero el termino " $2\pi \bar{x}$ ": pude interpretarse como la longitud de la circunferencia generada al girar una vuelta completa el centro de gravedad del área alrededor del eje de rotación.

### Ejemplo 20

Utilizando el Teorema de Guldin Pappus, calcular el volumen de solido generado cuando la curva  $(x - b)^2 + y^2 = a^2$ , gira alrededor de  $x = 0$

### Solución:

Primeramente, tenemos que graficar la función para ver que sólido va a formar y determinar los límites de integración. Vemos que el giro es alrededor de "0Y".

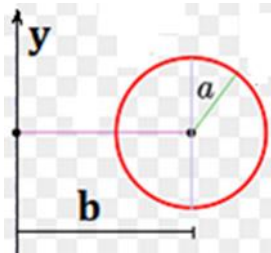


Figura 65. Circunferencia del ejemplo 20.

Vemos que el sólido que se va a generar es un "toroide"

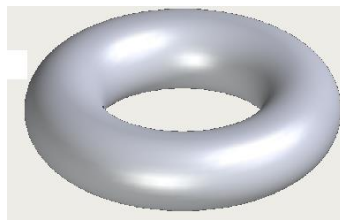


Figura 66. Toroide

La fórmula del Teorema de Guldin Pappus establece que:

$$V = 2\pi \int_R x dA = 2\pi \bar{x} A$$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

Como la figura es simétrica

$$\bar{x} = \frac{\int_R x dA}{\int_R dA} = \frac{\int_R x dA}{A} = b$$

$$\bar{y} = \frac{\int_R y dA}{\int_R dA} = \frac{\int_R y dA}{A} = 0$$

Y el área que vamos a hacer girar es el de una circunferencia que sabemos que su área es  $\pi a^2$

en este caso.

Entonces

$$V = 2\pi \int_R x dA = 2\pi \bar{x} A = 2\pi b (\pi a^2)$$

$$V = 2\pi^2 a^2 b \quad [u^3]$$

Aunque a los efectos de ilustración solamente, y si por acaso tuviéramos una figura cuya formula de área no conocemos, podemos calcular integrando la función

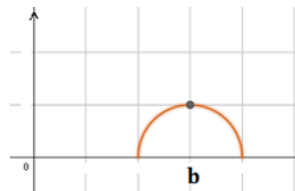


Figura 67. Semicircunferencia del Ejemplo 20.

$$y = +\sqrt{a^2 - (x - b)^2}$$

y multiplicándola por 2.

$$\frac{A}{2} = \int_{b-a}^{b+a} y dx = \int_{b-a}^{b+a} \sqrt{a^2 - (x - b)^2} dx$$

Calculemos

$$I_1 = \int \sqrt{a^2 - (x - b)^2} dt$$

$$x - b = t; \quad dx = dt; \quad x = b + t$$

Cálculo de  $I_1 = \int \sqrt{a^2 - t^2} dt$

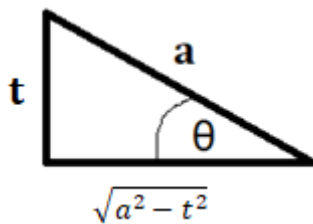


Figura 68. Triángulo rectángulo del ejemplo 20.

$$t = a \sin \theta$$

$$dt = a \cos \theta d\theta$$

$$\sqrt{a^2 - t^2} = a \cos \theta$$

$$I_1 = \int (a \cos \theta) (a \cos \theta d\theta)$$

$$I_1 = a^2 \int (\cos \theta)^2 d\theta = a^2 \int \frac{(1 + \cos 2\theta)}{2} d\theta$$

$$I_1 = \frac{a^2}{2} \int d\theta + \frac{a^2}{2} \int \cos 2\theta d\theta = \frac{a^2}{2} \theta + \frac{a^2}{4} \sin 2\theta$$

$$I_1 = \frac{a^2}{2} \theta + \frac{a^2}{4} (2 \sin \theta \cos \theta)$$

$$I_1 = \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{t}{a}\right) + \frac{a^2 t \sqrt{a^2 - t^2}}{2a^2}$$

$$I_1 = \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{t}{a}\right) + \frac{t \sqrt{a^2 - t^2}}{2}$$

$$I_1 = \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{x - b}{a}\right) + \frac{(x - b) \sqrt{a^2 - (x - b)^2}}{2}$$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

89

$$\frac{A}{2} = \int_{b-a}^{b+a} y dx = \int_{b-a}^{b+a} \sqrt{a^2 - (x-b)^2} dx =$$

$$\frac{A}{2} = \left( \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{x-b}{a}\right) + \frac{(x-b)\sqrt{a^2 - (x-b)^2}}{2} \right) \Big|_{b-a}^{b+a}$$

$$\frac{A}{2} = \left( \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{b+a-b}{a}\right) + \frac{(b+a-b)\sqrt{a^2 - (b+a-b)^2}}{2} \right)$$

$$- \left( \frac{a^2}{2} \arcsen\left(\frac{b-a-b}{a}\right) + \frac{(b-a-b)\sqrt{a^2 - (b-a-b)^2}}{2} \right)$$

$$\frac{A}{2} = \left( \frac{a^2}{2} \arcsen(1) \right) - \left( \frac{a^2}{2} \arcsen(-1) \right)$$

$$\frac{A}{2} = \frac{a^2}{2} \left( \frac{\pi}{2} \right) + \frac{a^2}{2} \left( \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi a^2}{2}$$

$$A = \pi a^2$$

$$V = 2\pi \int_R x dA = 2\pi \bar{x} A = 2\pi b(\pi a^2)$$

$$V = 2\pi^2 a^2 b \quad [u^3]$$

[Ver ejemplo en formato de video](#)

## 2.7 Ejercicios propuestos de Aplicación

### 2.7.1 Cálculo de Integrales definidas.

#### 2.7.1.1 Calcular las siguientes integrales.

$$a) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx$$

Respuesta:  $\frac{1}{3}$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

90

$$b) \int_0^{0,997} \frac{dx}{(1-x)^2}$$

Respuesta:  $\frac{987}{3}$

$$c) \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

Respuesta:  $\frac{\pi}{4}$

$$d) \int_4^0 t(t^2 + 2) dt$$

Respuesta: -80

$$e) \int_0^1 m^2 \sqrt{1-m^3} dm$$

Respuesta:  $\frac{2}{9}$

$$f) \int_{\frac{1}{2}}^3 z \sqrt{2z+3} dz$$

Respuesta:  $\frac{58}{5}$

### 2.7.1.2 Cálculo de Integrales impropias.

$$a) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec x dx$$

Respuesta: No existe, es

divergente.

$$b) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

Respuesta:  $\frac{\pi}{2}$

91

$$c) \int_0^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{(1-x)^2}$$

Respuesta: No existe, es

divergente.

$$d) \int_0^1 x \ln x \, dx$$

Respuesta:  $-\frac{1}{4}$

$$e) \int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

Respuesta:  $\frac{2}{e}$

$$f) \int_{-\infty}^6 \frac{dx}{(4-x)^2}$$

Respuesta:  $\infty$ . No existe, es

divergente.

### 2.7.2 Cálculo de áreas de figuras planas.

#### 2.7.2.1 Coordenadas rectangulares.

1. Determinar el área de la región determinada por encima del eje "x", bajo

$$y = \frac{1}{x^2-4} \text{ y a la derecha de } x = 3.$$

Respuesta:  $\frac{1}{4} \ln 5$

2. Determine el área de la región limitada por  $y = x^2 - 4$ ,  $y = 8 - 2x^2$ .

Respuesta: 32.



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

92

3. Determine el área de la región determinada por la parábola  $y^2 = x$ , la recta tangente a la parábola en  $(1, 1)$ , y el eje de las ordenadas ( $x = 0$ ).

Respuesta:  $\frac{1}{12}$

4. Determine la recta que pasa por el origen y bisecta el área limitada por

$y = 6x - x^2$  y el eje  $x$  ( $y = 0$ ).

Respuesta:  $y = 3(2 - \sqrt[3]{4})x$

5. Calcular el área limitada por las regiones  $y \leq x^2 + 1$ ,  $y \geq x^2 - 9$ ;  $y \leq 3 - x$

Respuesta:  $\frac{158}{3}$

6. Calcular el área de la región limitada por las gráficas de  $y = |x - 1|$ ;  $y = x^2 - 2x$ .

Respuesta:  $\frac{7+5\sqrt{5}}{6}$

### 2.7.2.2 Coordenadas polares.

1. Calcular el área de la región acotada por un bucle de la curva de la rosa  $\rho = a \sin 2\theta$ . Graficar.

Respuesta:  $\frac{\pi a^2}{8}$

2. Determinese el área de la intersección de las regiones limitadas por las curvas

$\rho = a \sin \theta$ , y  $\rho = a(1 + \cos \theta)$ .

Respuesta:  $\frac{1}{2}(\pi - 2)a^2$

3. Hallar el área total del dominio limitado por la lemniscata  $\rho^2 = a^2 \cos 2\theta$ .

Respuesta:  $a^2$

4. Hallar el área del dominio limitado por la curva  $\rho = \cos 3\theta$ .

Respuesta:  $\frac{\pi}{4}$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

93

### 2.7.2.3 Funciones expresadas en forma paramétrica.

1. Hallar el área del dominio limitado por un arco de cicloide y el eje de las abscisas.

Cicloide:  $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$

Respuesta:  $3\pi a^2$

2. Hallar el área de la figura limitada por la cardioide de ecuación

$$x = a(2 \cos t - \cos 2t), \quad y = (2 \sin t - \sin 2t)$$

Respuesta:  $6\pi a^2$

3. Hallar el área encerrada por la elipse

$$x = a \cos t; \quad y = b \sin t \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

Respuesta:

4. Obtenga el área acotada por el eje "y"; la curva:

$$x = t - t^2; \quad y = 1 - e^{-t}$$

Respuesta:

### 2.7.3 Cálculo de Longitud de curvas.

#### 2.7.3.1 Coordenadas rectangulares.

1. Hallar la longitud de la curva de ecuación  $x^2(a^2 - 2x^2) = 8a^2y^2$

Respuesta:  $\pi a$

2. Determinar la longitud de la curva  $y^3 = x^2$ , desde los puntos

$$A(-1; 1) \text{ a } B(2\sqrt{2}; 2)$$

Respuesta:  $\frac{1}{27} \left( 13^{\frac{3}{2}} + 22^{\frac{3}{2}} - 16 \right)$

#### 2.7.3.2 Coordenadas polares.

1. Determine la longitud de  $\rho = a \sin^3 3\theta$

Respuesta:  $\frac{3\pi a}{2}$



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD POLITÉCNICA

2. Hallar la longitud de la cardioide  $\rho = a(1 + \cos \theta)$

Respuesta: 8a

94

### 2.7.3.3 Funciones expresadas en forma paramétrica.

1. Hallar la longitud de la curva cuya ecuación en forma paramétrica

$$x = a \cos^3 t, \quad y = a(1 + \cos^2 t) \sin t$$

Respuesta:  $\frac{2a(4\pi + 3\sqrt{3})}{3\sqrt{3}}$

2. Hallar la longitud del arco especificado de la curva

$$x = e^t \cos t; \quad y = e^t \sin t; \quad \text{de } t = 0 \quad \text{a } t = 1$$

Respuesta:  $\sqrt{2}(e^4 - 1)$

### 2.7.4 Cálculo de Superficies

1. Hallar el área de la superficie del cuerpo obtenido por la revolución de un arco de la cicloide, alrededor del eje de las abscisas.

$$x = a(t - \sin t); \quad y = a(1 - \cos t)$$

Respuesta:  $\frac{64\pi a^2}{3}$

2. Hallar el área de la superficie de revolución creada cuando se hace girar la hipocicloide alrededor del eje "x".

$$x = \cos^3 \theta; \quad y = a \sin^3 \theta$$

Respuesta:  $\frac{125\pi a^2}{5}$

3. Determinar el área de la superficie de revolución creada al girar el arco de la curva

$$y = \frac{x^3}{6} + \frac{12}{x}, \text{ limitado por } x = 1, \text{ y } x = 2 \text{ indicado alrededor de } x = 0.$$

Respuesta:  $\pi \left( \frac{15}{4} + \ln 2 \right)$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

### 2.7.5 Cálculo de Volúmenes

95

#### 2.7.5.1 Método del disco y arandela.

1. Hallar el volumen del sólido generado por el giro de la región limitada por  $x = 9 - y^2$ ;  $y = x - 7$  alrededor de  $x = 4$ .

Respuesta:  $\frac{153\pi}{5} [u^3]$

2. Determine el volumen generado cuando la región  $y^2 = x^4(1 - x^2)$  gira en torno al eje de las abscisas.

Respuesta:  $\frac{4\pi}{35} [u^3]$

#### 2.7.5.2 Método de las secciones paralelas.

1. Se perfora un hoyo con radio igual a 1 [u] en una esfera de radio igual a 3 [u]. El eje del hoyo coincide con el diámetro de la esfera. Calcular el volumen de la parte restante de la esfera.

Respuesta:  $\frac{64\pi\sqrt{2}}{3} [u^3]$

2. Se corta una cuña, de un madero de sección transversal circular, de 90 cm de radio por medio de un corte perpendicular al eje del madero y por otro corte que hace con el primero un ángulo de  $60^\circ$ . Los cortes se encuentran en el centro del madero. Calcular el volumen de la cuña.

Respuesta:  $18\sqrt{20} [cm^3]$

#### 2.7.5.3 Método de las capas.

1. Determine el volumen del sólido generado por el giro de la región  $y = x^3$ ;  $y = 0$ ;  $x = 2$ ; alrededor de  $y = 8$ .

Respuesta:  $\frac{320\pi}{7} [u^3]$

2. Determine el volumen del sólido generado por la revolución de la región  $y = x^2$ ;  $y = 4x - x^2$ , en torno a  $x = 5$ .



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

Respuesta:  $\frac{5\pi}{6} [u^3]$



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

### ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA 1. FUNCIÓN CONTINUA $f(x)$ EN EL INTERVALO $[a, b]$ .....                                                                                        | 1  |
| FIGURA 2. FUNCIÓN $f(x)$ CONTINUA Y $f(x) > 0$ , EN EL CUAL DIVIDIMOS EL INTERVALO. ....                                                                | 2  |
| FIGURA 3. FORMACIÓN DE RECTÁNGULOS PARA FORMAR LA SUMA INFERIOR. ....                                                                                   | 3  |
| FIGURA 4. FORMACIÓN DE RECTÁNGULOS PARA FORMAR LA SUMA SUPERIOR.....                                                                                    | 4  |
| FIGURA 5. FORMACIÓN DE RECTÁNGULOS PARA FORMAR LA SUMA INTEGRAL.....                                                                                    | 5  |
| FIGURA 6. TRAPECIO CURVILÍNEO. ....                                                                                                                     | 7  |
| FIGURA 7. TEOREMA DE LA MEDIA. ....                                                                                                                     | 10 |
| FIGURA 8. INTEGRAL IMPROPIA CON LÍMITE $+\infty$ .....                                                                                                  | 19 |
| FIGURA 9. INTEGRAL IMPROPIA CON LÍMITE $-\infty$ .....                                                                                                  | 20 |
| FIGURA 10. FUNCIÓN DISCONTINUA EN EL INTERIOR DEL INTERVALO.....                                                                                        | 22 |
| FIGURA 11. INTEGRAL IMPROPIA CON LÍMITE INFINITO CONVERGENTE. ....                                                                                      | 23 |
| FIGURA 12. FUNCIÓN DEL EJEMPLO 5.....                                                                                                                   | 24 |
| FIGURA 13. FUNCIÓN DISCONTINUA EN EL INTERIOR DEL INTERVALO.....                                                                                        | 25 |
| FIGURA 14. FUNCIÓN DEL EJEMPLO 6.....                                                                                                                   | 25 |
| FIGURA 15. ÁREA DE LA REGIÓN DEL EJEMPLO 7.....                                                                                                         | 29 |
| FIGURA 16. PARTE DEL ÁREA DEL REGIÓN DEL EJEMPLO 7, PROYECTADO SOBRE EL EJE Y .....                                                                     | 30 |
| FIGURA 17. PARTE DEL ÁREA DEL REGIÓN DEL EJEMPLO 7, PROYECTADO SOBRE EL EJE Y .....                                                                     | 31 |
| FIGURA 18. FUNCIÓN ASTROIDE DEL EJEMPLO 8.....                                                                                                          | 33 |
| FIGURA 19. CARDIOIDE Y CIRCUNFERENCIA DEL EJEMPLO 9.....                                                                                                | 36 |
| FIGURA 20. REGIÓN COMÚN DE LA CARDIOIDE Y LA CIRCUNFERENCIA. ....                                                                                       | 36 |
| FIGURA 21. SECTOR CURVILÍNEO EN COORDENADAS POLARES. ÁREA BARRIDA POR EL RADIO VECTOR EN COORDENADAS CUANDO EL<br>EXTREMO DE ESTE RECORRE LA CURVA..... | 37 |
| FIGURA 22. PRIMERA ÁREA POR CALCULAR DEL EJEMPLO 9.....                                                                                                 | 38 |
| FIGURA 23. SEGUNDA ÁREA POR CALCULAR DEL EJEMPLO 9.....                                                                                                 | 39 |
| FIGURA 24. LONGITUD DE UN ARCO.....                                                                                                                     | 41 |
| FIGURA 25. FUNCIÓN DEL EJEMPLO 10.....                                                                                                                  | 43 |
| FIGURA 26. LONGITUD DE ARCO EN COORDENADAS POLARES. ....                                                                                                | 44 |
| FIGURA 27. CARDIOIDE. EJEMPLO 11. ....                                                                                                                  | 47 |
| FIGURA 28. DELTOIDE DEL EJEMPLO 12. ....                                                                                                                | 50 |
| FIGURA 29. ÁREA DE UN CUERPO DE REVOLUCIÓN .....                                                                                                        | 52 |
| FIGURA 30. SUPERFICIE DE UN CUERPO DE REVOLUCIÓN. ....                                                                                                  | 53 |
| FIGURA 31. ESPERA Y PLANOS DEL EJEMPLO 13.....                                                                                                          | 54 |
| FIGURA 32. CIRCUNFERENCIA Y RECTAS EN EL PLANO X-Y, DEL EJEMPLO 13.....                                                                                 | 55 |
| FIGURA 33. ASTROIDE DEL EJEMPLO 14.....                                                                                                                 | 56 |
| FIGURA 34. TEOREMA DE PAPPUS PARA SUPERFICIES DE REVOLUCIÓN .....                                                                                       | 58 |
| FIGURA 35. CENTRO GEOMÉTRICO. ....                                                                                                                      | 58 |
| FIGURA 36. ESFERA Y PLANOS DEL EJEMPLO 15.....                                                                                                          | 59 |
| FIGURA 37. CIRCUNFERENCIA Y RECTAS EN EL PLANO X-Y DEL EJEMPLO 15.....                                                                                  | 60 |
| FIGURA 38. CENTRO GEOMÉTRICA DE LA CURVA DEL EJEMPLO 15.....                                                                                            | 60 |
| FIGURA 39. TRIÁNGULO RECTÁNGULO DEL EJEMPLO 15.....                                                                                                     | 62 |
| FIGURA 40. MÉTODO DE LAS SECCIONES PARALELAS 1.....                                                                                                     | 64 |
| FIGURA 41. MÉTODO DE LAS SECCIONES PARALELAS 2.....                                                                                                     | 65 |
| FIGURA 42. MÉTODO DE LAS SECCIONES PARALELAS 3.....                                                                                                     | 65 |



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA 43. TOROIDE DEL EJEMPLO 16. ....                                       | 67 |
| FIGURA 44. TOROIDE Y CORTE DEL EJEMPLO 16. ....                               | 67 |
| FIGURA 45. ÁREA DE LA SECCIÓN DEL EJEMPLO 16.....                             | 67 |
| FIGURA 46. CIRCUNFERENCIA DEL EJEMPLO 16. ....                                | 68 |
| FIGURA 47. TRIÁNGULO DEL EJEMPLO 16. ....                                     | 68 |
| FIGURA 48. TRAPECIO CURVILÍNEO. ....                                          | 70 |
| FIGURA 49. TRAPECIO CURVILÍNEO GIRANDO ALREDEDOR DE $y=0$ .....               | 70 |
| FIGURA 50. SECCIONES DEL TRAPECIO CURVILÍNEO GIRANDO ALREDEDOR DE $y=0$ ..... | 71 |
| FIGURA 51. HIPÉRBOLA DEL EJEMPLO 17 .....                                     | 73 |
| FIGURA 52. SECCIÓN DETERMINADA PARA EJEMPLO 17. ....                          | 73 |
| FIGURA 53. CIRCUNFERENCIA DEL EJEMPLO 18. ....                                | 75 |
| FIGURA 54. TOROIDE DEL EJEMPLO 18. ....                                       | 75 |
| FIGURA 55. TRIÁNGULO RECTÁNGULO DEL EJEMPLO 18.....                           | 76 |
| FIGURA 56. FUNCIÓN CONTINUA EN $[a, b]$ .....                                 | 78 |
| FIGURA 57. TRAPECIO CURVILÍNEO GIRANDO ALREDEDOR DE $x=0$ .....               | 79 |
| FIGURA 58. DIFERENCIALES VOLUMENES GENERADOS.....                             | 79 |
| FIGURA 59. CIRCUNFERENCIA DEL EJEMPLO 19. ....                                | 81 |
| FIGURA 60. REGIÓN DE ORDENADAS POSITIVAS DE LA CIRCUNFERENCIA. ....           | 81 |
| FIGURA 61. VOLUMEN QUE SE OBTIENE AL GIRAR LA CIRCUNFERENCIA. ....            | 81 |
| FIGURA 62. TRIÁNGULO RECTÁNGULO.....                                          | 82 |
| FIGURA 63. TEOREMA DE PAPPUS PARA CÁLCULO DE VOLUMEN. ....                    | 85 |
| FIGURA 64. CENTRO GEOMÉTRICO DE LA REGIÓN. ....                               | 85 |
| FIGURA 65. CIRCUNFERENCIA DEL EJEMPLO 20. ....                                | 86 |
| FIGURA 66. TOROIDE .....                                                      | 86 |
| FIGURA 67. SEMICIRCUNFERENCIA DEL EJEMPLO 20. ....                            | 87 |
| FIGURA 68. TRIÁNGULO RECTÁNGULO DEL EJEMPLO 20.....                           | 88 |



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

## FACULTAD POLITÉCNICA

### Bibliografía

Cáceres, M. A. (2010-2020). Materiales de elaboración propia. San Lorenzo.

Frank Aires, J. y. (2009). *Cálculo*. Mexico: Mc Graw Hill.

Norman B. Hasser, J. P. (Enero de 1992). Análisis Matemático 1. *Curso de Introducción de Matemática Superior, 1*. Mexico, Mexico: Trillas S.A.

Piskunov, N. (1997). *Calculo diferencial e integral* (Vol. I). Moscú: MIR.